

Die Induktivitäten einer PMSM aus Geometrie und Werkstoffdaten

Absolut und differentiell, und wo jede von beiden in den Motorgleichungen steht

Prof. Dr.-Ing. Ralph Wystup

26. September 2026 · Fassung 2.0

Inhaltsverzeichnis

Worum es geht	3
Der rote Faden	3
Die ungesättigte Maschine	4
Der gerade Weg: von den Klemmengrößen zu L_d und L_q	5
Schritt 1: Die Ausgangsgleichung	5
Schritt 2: Die Einträge der Matrix, und woher man sie bekommt	6
Schritt 3: Die beiden Transformationen	7
Schritt 4: Die Transformation der Induktivitätsmatrix	7
Schritt 5: Das Nullsystem und der Koppelfaktor	10
Schritt 6: Die Spannungsgleichung	10
Schritt 7: Die Zahlen dieser Maschine	11
Schritt 8: Die geschlossene Probe	12
Die gesättigte Maschine	14
Die beiden Begriffe	14
Wo welche steht	14
Zwei Feinheiten, die man nicht übergehen darf	15
Bei $i_d = 0$ entartet die Sekante zur Tangente	15
Die Kreuzsättigung macht Ψ_{PM} stromabhängig	15
Die Rechnung Schritt für Schritt	16
Glied 1: Geometrie und Werkstoffe	16
Glied 2: Feldlösung	17
Glied 3: Flussverkettung	19
Glied 4: Übergang in das Rotorsystem	19
Glied 5: Zwei Sekanten und vier Steigungen	19
Glied 6: Die Gleichungen	20

Was die Rechnung liefert	21
Der drehende Rotor in der Seite	21
Warum die Geometrie übergeben wird und nicht das Netz	21
Was eigene Arbeit ist und was übernommen	22
Wie fein gedreht werden muss	22
Der Vergleich mit FEMM, Stellung für Stellung	23
Der direkte Weg bleibt, aber nur als Gegenprobe	24
Stimmt der Ansatz? — die schärfste Probe	24
Dieselben Induktivitäten ein zweites Mal, direkt aus dem Feld	24
Stimmt es auch anderswo? — die Probe bei verschiedenen Einstellungen . . .	25
Und bei anderen Strömen? — neun Arbeitspunkte gegen FEMM	26
Die Rückrechnung	27
Was aus reiner Logik gelten muss	27
Das Stromgitter, aus drei Zahlen wiederhergestellt	28
Die Leerlaufspannung, auf anderem Weg	28
Zwei Grenzfälle, die das Modell selbst behauptet	28
Wie es gerechnet wurde	29
Dieselben Größen aus der Messung an den Klemmen	30
Die Schnittstelle: was Rechnung und Messung gemeinsam haben	30
Was an den Klemmen überhaupt zugänglich ist	30
Vorbereitung: die d-Achse finden	31
Die Schaltung: ein Strang gegen den Sternpunkt	31
Versuch 1: die differentiellen Induktivitäten	32
Versuch 2: die absoluten Induktivitäten	33
Zwei Lageabhängigkeiten, die man nicht verwechseln darf	33
Muss der Rotor gedreht werden?	34
Wie genau muss gemessen werden?	35
Der Messplan im Überblick	35
Was der Abgleich zeigen muss	36
Die Messvorschrift	37
Was vorher bereitstehen muss	37
Der Winkel: worauf sich alles bezieht	38
Schritt 1: Strangwiderstand	38
Schritt 2: Leerlauf — Ψ_{PM} und die d-Achse	39
Schritt 3: Gegenprobe der d-Achse	40
Schritt 4: Der Strangversuch — L_0, M_0, L_2	40
Schritt 5: Über dem Arbeitspunkt — l_{dd}, l_{qq}, l_{dq}	41
Schritt 6: Die absoluten Induktivitäten	42
Schritt 7: Abgleich	43
Die Feldrechnung ohne FEMM	43
Was zu lösen ist	43
Lineare Dreiecke	43
Die Nichtlinearität	44

Zwei Fallen in der Kennlinie	44
Das Gleichungssystem	44
Die Probe gegen FEMM	44
Was das Modell mitbringen muss	45
Das Netz, und warum es nicht selbst gebaut wurde	45
Was hineingeht: ein Streckenzug mit Gebieten	45
Drei Dinge drehen sich, nicht eines	46
Der eigene Vernetzer — fünf Denkfehler	47
Die Antwort lag im Projektordner	47
Was selbst zu schreiben bleibt	48
Was sich ohne FEMM prüfen lässt	48
Die Seite zum Rechnen	49
Wie diese Arbeit entstanden ist	49
Ausgangspunkt	49
Die Werkzeuge und was sie beigetragen haben	49
Was diese Regeln eingebracht haben	50
Was geprüft wurde und wogegen	50
Was davon nachvollziehbar bleibt	51
Literatur und Quellen	51
Unterlagen zu dieser Maschine	51
Verwendetes Rechenwerkzeug	51
Die beiden Transformationen	52
Zum Weiterlesen	52

Worum es geht

Eine Maschine hat nicht eine Induktivität je Achse, sondern zwei, und sie sind verschieden. Welche von beiden gemeint ist, entscheidet sich an der Gleichung, in die sie eingesetzt wird. Wer die falsche nimmt, rechnet bei Sättigung um Faktoren daneben.

Bei der hier untersuchten Maschine ist L_q im ungünstigsten gerechneten Arbeitspunkt das 1,51-fache von l_{qq} — bei $i_d = -5$ A und $i_q = 10$ A.

Der rote Faden

Alles hier folgt einer Kette, und die Reihenfolge ist der Kern der Sache:

1. **Das Modell.** Geometrie und Werkstoffe, entweder das hier untersuchte oder ein eigenes nach derselben Vorschrift. Beschrieben in „Glieder 1“ und im Kapitel über die Feldrechnung ohne FEMM.
2. **Die Feldrechnung.** Aus Geometrie und Werkstoff entstehen genau die Größen, die am gebauten Motor auch elektrisch messbar sind — Flussverkettung, Leerlaufspannung, Selbst- und Koppelinduktivität über dem Drehwinkel. Das Kapitel „Der gerade Weg“ führt sie vollständig auf.

3. **Die Entscheidung.** Simulation oder Messung. Das Kapitel „Die Messvorschrift“ beschreibt für jede dieser Größen, wie sie zu messen ist, welchen Ausschlag das Gerät zeigen muss und wie genau. Beide Quellen liefern dasselbe, die Messung kann die Rechnung also ersetzen.
4. **Die Netzwerkparameter.** Erst daraus folgen Ψ_{PM} , L_d , L_q und die vier differentiellen Induktivitäten — und damit die Spannungsgleichungen und das Moment.

Wer die dq-Größen unmittelbar aus der Feldrechnung nimmt, überspringt die dritte Stufe. Genau dort aber trifft sich das Modell mit der Wirklichkeit; es ist die einzige Stelle, an der es sich widerlegen ließe.

Untersucht wird eine bestehende Auslegung: ein Außenläufer mit neun Nuten und sechs Polen, Einzelzahnwicklung, Ferritmagnete. Das FEM-Modell und das Lua-Skript dazu stammen aus dem Jahr 2012. Grundlage jeder Zahl in diesem Manuskript ist eine Feldrechnung mit FEMM 4.2 an genau diesem Modell; keine Zahl ist geschätzt, keine aus einem Datenblatt übernommen.

Die ungesättigte Maschine

Solange das Eisen nicht sättigt, ist die Flussverkettung eine lineare Funktion der Ströme:

$$\psi_d = L_d i_d + \Psi_{\text{PM}}, \quad \psi_q = L_q i_q,$$

mit Beiwerten, die vom Arbeitspunkt nicht abhängen. Daraus folgt alles Weitere dieses Teiles, und zwar ohne weitere Annahme.

Absolute und differentielle Induktivität fallen zusammen. Die absolute ist die Sekante vom Ursprung zum Arbeitspunkt, die differentielle die Steigung im Arbeitspunkt. Bei einer Geraden ist beides dasselbe:

$$\frac{\psi_d - \Psi_{\text{PM}}}{i_d} = L_d = \frac{\partial \psi_d}{\partial i_d} = l_{dd}, \quad \frac{\psi_q}{i_q} = L_q = \frac{\partial \psi_q}{\partial i_q} = l_{qq}.$$

Die Unterscheidung, um die es in diesem Manuskript geht, gibt es hier also noch gar nicht. Sie entsteht erst mit der Sättigung.

Kreuzglieder gibt es nicht. ψ_d hängt nicht von i_q ab und ψ_q nicht von i_d , also ist

$$l_{dq} = \frac{\partial \psi_d}{\partial i_q} = 0, \quad l_{qd} = \frac{\partial \psi_q}{\partial i_d} = 0.$$

Das ist keine Näherung und hängt auch nicht davon ab, wie schenkelpolig die Maschine gebaut ist. Der Beweis aus der Geometrie steht in Schritt 4 des nächsten Kapitels: dort wird die Induktivitätsmatrix des Strangsystems in das Rotorsystem transformiert, und die Kreuzglieder fallen von selbst heraus.

Die Gleichungen sind damit die kurzen:

$$u_d = R i_d + L_d \frac{di_d}{dt} - \omega_{el} L_q i_q$$

$$u_q = R i_q + L_q \frac{di_q}{dt} + \omega_{el} (\Psi_{PM} + L_d i_d)$$

$$M = \frac{3}{2} p \left[\Psi_{PM} i_q + (L_d - L_q) i_d i_q \right]$$

Die Spalten stehen untereinander, weil sie verschiedener Herkunft sind: links der Widerstand, in der Mitte die Selbstinduktion der eigenen Achse, rechts die Drehspannung, die aus der anderen Achse kommt.

Gebraucht werden drei Zahlen: L_d , L_q und Ψ_{PM} . Wie man sie aus dem Feldmodell bekommt, und zwar ausschließlich über Größen, die auch an den Klemmen messbar sind, zeigt das nächste Kapitel vollständig.

Der gerade Weg: von den Klemmengrößen zu L_d und L_q

Das vorige Kapitel hat gesagt, welche drei Zahlen die ungesättigte Maschine beschreiben. Dieses beschafft sie, und zwar vollständig: es beginnt bei dem, was an den drei Klemmen erscheint — Strangströme und Strangspannungen über dem Drehwinkel —, und endet bei L_d , L_q und Ψ_{PM} . Jede Zwischengröße dieses Weges ist am gebauten Motor messbar. Die Feldrechnung tritt dabei nur an einer Stelle auf: sie liefert die Zahlen, die sonst das Messgerät liefern würde.

Schritt 1: Die Ausgangsgleichung

An den Klemmen gilt für jeden Strang das Induktionsgesetz. In Matrixform, mit $\underline{u}_{123} = (u_1, u_2, u_3)^T$ und ebenso für Strom und Flussverkettung:

$$\underline{u}_{123} = R \underline{i}_{123} + \frac{d}{dt} \underline{\psi}_{123}.$$

Die Flussverkettung zerfällt in den Anteil der Ströme und den der Magnete:

$$\underline{\psi}_{123} = \underline{L}_{123}(\vartheta) \underline{i}_{123} + \underline{\psi}_{P,123}(\vartheta).$$

Beide Anteile hängen vom Drehwinkel ab. Damit ist die Gleichung vollständig, aber noch nicht brauchbar: die Koeffizienten sind zeitveränderlich. Das ganze folgende Rechnen dient allein dem Ziel, diese Winkelabhängigkeit loszuwerden.

Schritt 2: Die Einträge der Matrix, und woher man sie bekommt

Der Winkel ϑ wird elektrisch gezählt, von der Achse des Stranges 1 zur d-Achse des Rotors. Die drei Strangachsen liegen bei

$$\vartheta_1 = 0, \quad \vartheta_2 = \frac{2\pi}{3}, \quad \vartheta_3 = \frac{4\pi}{3}.$$

Für eine symmetrisch gewickelte Maschine mit ausgeprägter Schenkligkeit hat jeder Eintrag der Induktivitätsmatrix dieselbe Bauart: ein konstanter Teil und ein Teil, der mit dem doppelten Winkel schwankt,

$$L_{jk}(\vartheta) = \begin{cases} L_0 + L_2 \cos(2\vartheta - \vartheta_j - \vartheta_k), & j = k, \\ M_0 + L_2 \cos(2\vartheta - \vartheta_j - \vartheta_k), & j \neq k. \end{cases}$$

Ausgeschrieben:

$$\underline{\underline{L}}_{123}(\vartheta) = \begin{pmatrix} L_0 + L_2 \cos 2\vartheta & M_0 + L_2 \cos(2\vartheta - \frac{2\pi}{3}) & M_0 + L_2 \cos(2\vartheta + \frac{2\pi}{3}) \\ M_0 + L_2 \cos(2\vartheta - \frac{2\pi}{3}) & L_0 + L_2 \cos(2\vartheta + \frac{2\pi}{3}) & M_0 + L_2 \cos 2\vartheta \\ M_0 + L_2 \cos(2\vartheta + \frac{2\pi}{3}) & M_0 + L_2 \cos 2\vartheta & L_0 + L_2 \cos(2\vartheta - \frac{2\pi}{3}) \end{pmatrix}$$

Drei Zahlen bestimmen die ganze Matrix: L_0 , M_0 , L_2 . Alle drei sind an den Klemmen zugänglich, und zwar bei **stehendem** Rotor, weil dann keine Drehspannung auftritt und die gemessene Impedanz nur aus R und der Induktivität besteht:

$$L_{11}(\vartheta) = \frac{\partial \psi_1}{\partial i_1}, \quad M_{21}(\vartheta) = \frac{\partial \psi_2}{\partial i_1}, \quad M_{31}(\vartheta) = \frac{\partial \psi_3}{\partial i_1}.$$

Gemessen wird das, indem man Strang 1 speist und die Spannung an allen drei Strängen aufzeichnet; gerechnet wird es, indem man in der Feldrechnung Strang 1 mit $+\Delta$ und $-\Delta$ speist und die Flussverkettungen differenziert. Das ist dieselbe Größe, einmal gemessen und einmal gerechnet.

Der Magnetanteil ist ebenso einfach gebaut,

$$\underline{\psi}_{\text{P},123}(\vartheta) = \Psi_{\text{PM}} \begin{pmatrix} \cos \vartheta \\ \cos(\vartheta - \frac{2\pi}{3}) \\ \cos(\vartheta + \frac{2\pi}{3}) \end{pmatrix},$$

und er wird im Leerlauf gemessen: bei angetriebenem Rotor und offenen Klemmen ist die Klemmenspannung

$$\underline{u}_{123}|_{i=0} = \frac{d}{dt} \underline{\psi}_{\text{P},123} = \omega_{\text{el}} \frac{d}{d\vartheta} \underline{\psi}_{\text{P},123}, \quad \hat{u}_1 = \omega_{\text{el}} \Psi_{\text{PM}}.$$

Schritt 3: Die beiden Transformationen

Clarke, amplitudeninvariant mit dem Faktor $\frac{2}{3}$:

$$\underline{\underline{T}}_{\text{C}} = \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad \underline{\underline{T}}_{\text{C}}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 1 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 1 \end{pmatrix}.$$

Park, die Drehung um den Rotorwinkel:

$$\underline{\underline{T}}_{\text{P}} = \begin{pmatrix} \cos \vartheta & \sin \vartheta & 0 \\ -\sin \vartheta & \cos \vartheta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Beide zusammen, $\underline{\underline{T}} = \underline{\underline{T}}_{\text{P}} \underline{\underline{T}}_{\text{C}}$, ergeben zeilenweise ausgeschrieben genau die Form, in der man sie gewöhnlich benutzt:

$$x_d = \frac{2}{3} \sum_{j=1}^3 x_j \cos \alpha_j, \quad x_q = -\frac{2}{3} \sum_{j=1}^3 x_j \sin \alpha_j, \quad x_0 = \frac{1}{3} \sum_{j=1}^3 x_j,$$

mit der Abkürzung

$$\alpha_j := \vartheta - \vartheta_j.$$

Diese Abkürzung ist der ganze Trick des folgenden Schrittes. Rückwärts gilt

$$x_j = x_d \cos \alpha_j - x_q \sin \alpha_j + x_0.$$

Gebraucht werden vier Summen, alle drei Strangachsen zusammengenommen. Sie folgen aus $\sum_j \cos(2\alpha_j) = 0$ und $\sum_j \sin(2\alpha_j) = 0$, weil die drei Winkel $2\alpha_j$ um jeweils $\frac{4\pi}{3}$ auseinanderliegen und damit wieder ein symmetrisches Dreiein bilden:

$$\sum_j \cos \alpha_j = 0, \quad \sum_j \cos^2 \alpha_j = \frac{3}{2}, \quad \sum_j \sin^2 \alpha_j = \frac{3}{2}, \quad \sum_j \sin \alpha_j \cos \alpha_j = 0.$$

Schritt 4: Die Transformation der Induktivitätsmatrix

Gesucht ist L_d , also der Faktor, mit dem i_d auf ψ_d wirkt. Eingesetzt wird die Rücktransformation des Stromes in die Definition von ψ_d :

$$\psi_d = \frac{2}{3} \sum_j \cos \alpha_j \psi_j = \frac{2}{3} \sum_j \cos \alpha_j \sum_k L_{jk} i_k = \frac{2}{3} \sum_j \sum_k \cos \alpha_j L_{jk} (i_d \cos \alpha_k - i_q \sin \alpha_k + i_0).$$

Der Anteil mit i_0 fällt dabei heraus: er trägt den Faktor $\sum_j \cos \alpha_j = 0$, gleichgültig welcher der drei Teile von L_{jk} eingesetzt wird. Das Nullsystem koppelt also nicht in die d- und die q-Achse.

Daraus liest man unmittelbar ab:

$$L_d = \frac{2}{3} \sum_j \sum_k \cos \alpha_j L_{jk} \cos \alpha_k, \quad l_{dq} = -\frac{2}{3} \sum_j \sum_k \cos \alpha_j L_{jk} \sin \alpha_k,$$

und entsprechend mit $-\frac{2}{3} \sum_j \sin \alpha_j (\cdot)$ für ψ_q :

$$L_q = \frac{2}{3} \sum_j \sum_k \sin \alpha_j L_{jk} \sin \alpha_k.$$

Jetzt wird L_{jk} eingesetzt, und zwar zerlegt in drei Teile, die man einzeln behandelt:

$$L_{jk} = \underbrace{(L_0 - M_0) \delta_{jk}}_{\text{Teil A}} + \underbrace{M_0}_{\text{Teil B}} + \underbrace{L_2 \cos(2\vartheta - \vartheta_j - \vartheta_k)}_{\text{Teil C}}.$$

Teil A. Das Kronecker-Symbol streicht die Doppelsumme auf eine Summe zusammen:

$$\frac{2}{3}(L_0 - M_0) \sum_j \cos^2 \alpha_j = \frac{2}{3}(L_0 - M_0) \cdot \frac{3}{2} = L_0 - M_0.$$

Teil B. Der konstante Koppelanteil steht in jedem Eintrag gleich, die Doppelsumme zerfällt deshalb in ein Produkt zweier Einzelsummen, und beide sind null:

$$\frac{2}{3}M_0 \left(\sum_j \cos \alpha_j \right) \left(\sum_k \cos \alpha_k \right) = \frac{2}{3}M_0 \cdot 0 \cdot 0 = 0.$$

M_0 verschwindet also aus L_d und L_q vollständig. Es bleibt allein im Nullsystem stehen — dazu Schritt 5.

Teil C. Hier ist die Stelle, die in Lehrbüchern meist übersprungen wird. Das Argument des Kosinus lässt sich mit der Abkürzung α_j als Summe schreiben,

$$2\vartheta - \vartheta_j - \vartheta_k = (\vartheta - \vartheta_j) + (\vartheta - \vartheta_k) = \alpha_j + \alpha_k,$$

und darauf wird das Additionstheorem angewandt:

$$\cos(\alpha_j + \alpha_k) = \cos \alpha_j \cos \alpha_k - \sin \alpha_j \sin \alpha_k.$$

Damit zerfällt auch diese Doppelsumme in Produkte von Einzelsummen:

$$\begin{aligned} & \frac{2}{3} L_2 \sum_j \sum_k \cos \alpha_j (\cos \alpha_j \cos \alpha_k - \sin \alpha_j \sin \alpha_k) \cos \alpha_k \\ &= \frac{2}{3} L_2 \left[\left(\sum_j \cos^2 \alpha_j \right) \left(\sum_k \cos^2 \alpha_k \right) - \left(\sum_j \sin \alpha_j \cos \alpha_j \right)^2 \right]. \end{aligned}$$

Mit den vier Summen von oben:

$$= \frac{2}{3} L_2 \left[\frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2} - 0^2 \right] = \frac{2}{3} L_2 \cdot \frac{9}{4} = \frac{3}{2} L_2.$$

Alle drei Teile zusammen:

$$L_d = L_0 - M_0 + \frac{3}{2} L_2$$

Für L_q läuft dieselbe Rechnung mit $\sin$ statt $\cos$. Teil A gibt wieder $L_0 - M_0$, Teil B wieder null, und Teil C wechselt das Vorzeichen:

$$\frac{2}{3} L_2 \left[\left(\sum_j \sin \alpha_j \cos \alpha_j \right)^2 - \left(\sum_j \sin^2 \alpha_j \right)^2 \right] = \frac{2}{3} L_2 \left[0 - \frac{9}{4} \right] = -\frac{3}{2} L_2,$$

also

$$L_q = L_0 - M_0 - \frac{3}{2} L_2$$

Und das Kreuzglied, wieder mit demselben Additionstheorem:

$$\begin{aligned} l_{dq} &= -\frac{2}{3} L_2 \left[\left(\sum_j \cos^2 \alpha_j \right) \left(\sum_k \cos \alpha_k \sin \alpha_k \right) - \left(\sum_j \cos \alpha_j \sin \alpha_j \right) \left(\sum_k \sin^2 \alpha_k \right) \right] \\ &= -\frac{2}{3} L_2 \left[\frac{3}{2} \cdot 0 - 0 \cdot \frac{3}{2} \right] = 0. \end{aligned}$$

Das ist eine Aussage, die man festhalten sollte: **eine schenkelpolige, aber ungesättigte Maschine hat kein Kreuzglied.** Das l_{dq} , das im Teil über die gesättigte Maschine gemessen wird, stammt also nicht aus der Geometrie, sondern ausschließlich aus der Sättigung. Die Rechnung hier zeigt, warum: die $\cos 2\vartheta$ -Anteile von Selbst- und Koppelinduktivitäten stehen genau so zueinander, dass sie sich in der d-q-Mischsumme aufheben.

Damit ist auch die Winkelabhängigkeit verschwunden: in L_d , L_q und l_{dq} kommt ϑ nicht mehr vor. Genau das war das Ziel.

Schritt 5: Das Nullsystem und der Koppelfaktor

Die dritte Zeile der Transformation nimmt den Mittelwert. Mit $i_1 = i_2 = i_3 = i_0$ ist

$$\psi_0 = \frac{1}{3} \sum_j \sum_k L_{jk} i_0 = \frac{1}{3} i_0 \left[3L_0 + 6M_0 + L_2 \sum_j \sum_k \cos(\alpha_j + \alpha_k) \right],$$

und die Doppelsumme im letzten Glied ist wieder ein Produkt zweier Summen über das symmetrische Dreiein, also null. Es bleibt

$$L^{(0)} = L_0 + 2M_0$$

Daraus folgt der Zusammenhang zum Koppelfaktor $k = M_0/L_0$ der Vorlesungsdarstellung:

$$k = \frac{M_0}{L_0} = \frac{L^{(0)} - L_0}{2L_0} = -\frac{1}{2} + \frac{L^{(0)}}{2L_0}.$$

$k = -\frac{1}{2}$ gilt also genau dann, wenn die Nullkomponente verschwindet. Die Abweichung von $-\frac{1}{2}$ ist keine Ungenauigkeit der Wicklungsauslegung, sondern misst unmittelbar den Streuanteil, der keinen anderen Strang erreicht.

Schritt 6: Die Spannungsgleichung

Zu transformieren bleibt die Zeitableitung. Mit $\underline{x}_{123} = \underline{T}^{-1} \underline{x}_{dq0}$ und der Produktregel:

$$\underline{u}_{dq0} = \underline{T} \underline{u}_{123} = \underline{T} R \underline{T}^{-1} \underline{i}_{dq0} + \underline{T} \frac{d}{dt} \left(\underline{T}^{-1} \underline{\psi}_{dq0} \right) = R \underline{i}_{dq0} + \frac{d}{dt} \underline{\psi}_{dq0} + \underline{T} \frac{d\underline{T}^{-1}}{dt} \underline{\psi}_{dq0}.$$

Der Widerstand bleibt unverändert, weil $R\underline{\underline{E}}$ mit jeder Matrix vertauscht. Das letzte Glied enthält die Zeitableitung der Transformation selbst; mit der Kettenregel $d/dt = \omega_{el} d/d\vartheta$ und den Ableitungen der Winkelfunktionen ergibt sich

$$\underline{T} \frac{d\underline{T}^{-1}}{dt} = \omega_{el} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} =: \omega_{el} \underline{\underline{D}}.$$

Ausmultipliziert, ohne Nullsystem, und mit $\psi_d = L_d i_d + \Psi_{PM}$, $\psi_q = L_q i_q$:

$$u_d = R i_d + L_d \frac{di_d}{dt} - \omega_{el} L_q i_q$$

$$u_q = R i_q + L_q \frac{di_q}{dt} + \omega_{el} (L_d i_d + \Psi_{PM})$$

Sie stehen hier mit L_d und L_q , weil die Maschine schenkelpolig ist; für $L_d = L_q$ fallen sie auf den isotropen Sonderfall zusammen.

Auffällig ist, was hier **nicht** steht: Kreuzglieder. Im Teil über die gesättigte Maschine werden sie auftreten. Das ist kein Weglassen, sondern das Ergebnis von Schritt 4. Der Ansatz von Schritt 2 hat stromunabhängige L_0 , M_0 und L_2 — er beschreibt also lineares Eisen —, und unter dieser Voraussetzung ist $l_{dq} = l_{qd} = 0$ exakt. Aus demselben Grund fallen hier auch die differentiellen und die absoluten Induktivitäten zusammen: ist ψ_d linear in i_d , so sind Sekante und Tangente dieselbe Zahl, $l_{dd} = L_d$ und $l_{qq} = L_q$. Deshalb genügt in diesem Kapitel ein einziges Paar.

Die längere Form mit vier differentiellen Induktivitäten wird erst gebraucht, wenn das Eisen sättigt. Dann hängen L_0 , M_0 und L_2 selbst vom Arbeitspunkt ab, die Flussverkettungen werden gekrümmte Flächen, und die Kettenregel liefert vier Ableitungen statt zwei. Wie groß die Kreuzglieder bei dieser Maschine wirklich sind, steht im Teil über die gesättigte Maschine, im Kapitel „Glieder 6: Die Gleichungen“.

Schritt 7: Die Zahlen dieser Maschine

Gerechnet wurden 61 Rotorstellungen über eine volle elektrische Periode, je Stellung eine Lösung mit $+\Delta$ und eine mit $-\Delta$ in Strang 1. Der Ansatz aus Schritt 2 trifft die gerechneten Punkte bis auf 0,106 mH, also auf 0,23 Prozent von L_0 ; was übrig bleibt, sind die Oberwellen der Nutung, die im Ansatz mit nur einer Harmonischen nicht vorkommen.

aus dem Strangversuch	Wert
L_0 , Mittelwert der Selbstinduktivität	45,986 mH
M_0 , Mittelwert der Koppelinduktivität	−22,026 mH
L_2 , Amplitude des $\cos 2\vartheta$ -Anteils	−2,236 mH
Koppelfaktor $k = M_0/L_0$	−0,4790
Nullsystem $L^{(0)} = L_0 + 2M_0$	1,934 mH

Daraus nach den Formeln von Schritt 4, und daneben dieselben Größen aus der unmittelbaren Rechnung im Rotorsystem beim Arbeitspunkt $i_d = 0$, $i_q = 1$ A:

	über die Stranggrößen	unmittelbar im dq-System	Unterschied
$L_d = L_0 - M_0 + \frac{3}{2}L_2$	64,657 mH	64,618 mH	0,06 %
$L_q = L_0 - M_0 - \frac{3}{2}L_2$	71,366 mH	71,280 mH	0,12 %

Die beiden Wege haben nichts gemeinsam außer dem Modell: der eine speist einen einzigen Strang bei stehendem Rotor und dreht ihn Stellung für Stellung weiter, der andere stellt Ströme im Rotorsystem ein und stört sie. Dass sie auf ein Zehntel Prozent zusammenfallen, prüft die Herleitung von Schritt 4 und die Feldrechnung zugleich.

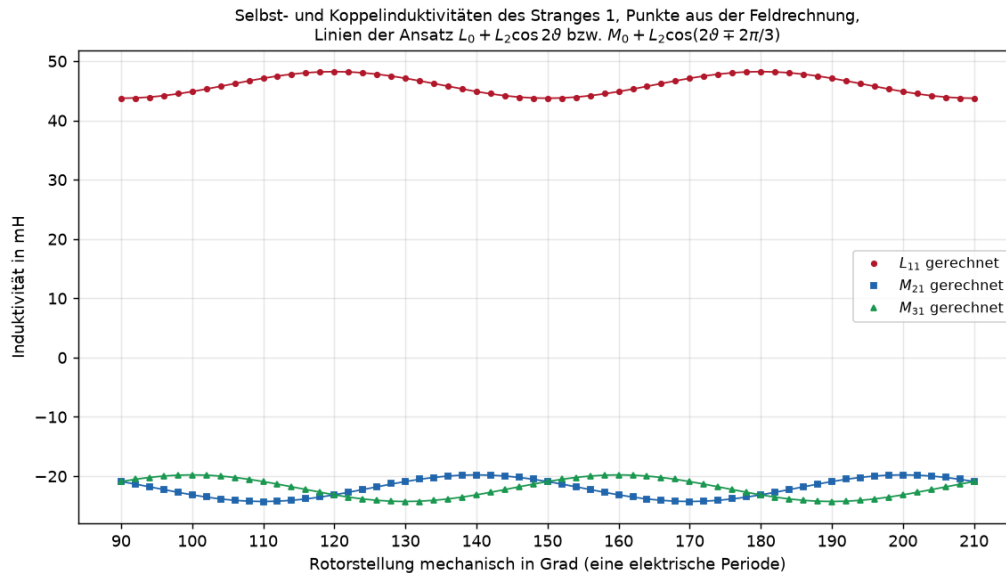


Abbildung 1: Selbst- und Koppelinduktivitäten des Stranges 1 über dem Drehwinkel

Der Koppelfaktor liegt bei $-0,4790$, also nahe an $-\frac{1}{2}$, aber nicht darauf. Nach Schritt 5 ist die Abweichung keine Ungenauigkeit, sondern das Nullsystem: $1,934 \text{ mH}$, das sind $4,2$ Prozent von L_0 . Das ist der Anteil des Feldes, der keinen anderen Strang erreicht.

Schritt 8: Die geschlossene Probe

Der Leerlauf liefert die letzte fehlende Größe. Bei stromlosen Strängen verschwindet der Mittelwert von ψ_q bis auf $4,4 \cdot 10^{-6} \text{ Wb}$ — die d-Achse liegt also dort, wo Schritt 2 sie angenommen hat. Der Augenblickswert schwankt allerdings um bis zu $5,58 \text{ mWb}$; das ist nicht die Achslage, sondern wieder die Nutung. Die Grundwelle der Flussverkettung ist

$$\Psi_{\text{PM}} = 0,274718 \text{ Wb.}$$

Die Kurve ist nicht rein sinusförmig; gemessen an der Grundwelle tragen die 5. $3,66$ Prozent, die 7. $1,62$ Prozent, die 11. $0,53$ Prozent. Bei 1000 Umdrehungen je Minute, also 50 Hz elektrisch, ist die Grundwelle der Leerlaufspannung $\hat{u}_1 = \omega_{\text{el}} \Psi_{\text{PM}} = 86,305 \text{ V}$. Am Oszilloskop abzulesen ist allerdings etwas anderes: wegen der Oberwellen erreicht die Kurve nur $78,9 \text{ V}$ Scheitelwert. Die Messvorschrift unterscheidet beides.

Damit sind alle Parameter bestimmt, und zwar ausschließlich aus Größen, die auch an den Klemmen zugänglich sind. Die Probe besteht nun darin, den Betriebsfall vorherzusagen und mit der Feldrechnung zu vergleichen. Gerechnet wird er bei $i_d = 0$

und $i_q = 3$ A über eine volle elektrische Periode; die Klemmenspannungen folgen aus $u_k = R i_k + \omega_{el} d\psi_k/d\vartheta$ und werden anschließend ins Rotorsystem gedreht. Der Widerstandsanteil bleibt beiseite, weil die Feldrechnung ihn nicht kennt; er ist ein bekannter additiver Beitrag.

	u_d	u_q
Feldrechnung, Mittelwert über eine Periode	-66,701 V	85,663 V
Modell mit den ungesättigten Parametern	-67,260 V	86,305 V
Modell mit den Parametern des Arbeitspunktes	-66,804 V	85,851 V

Mit den ungesättigten Werten aus dem Strangversuch bleibt ein Unterschied von 0,83 Prozent in u_d und 0,74 Prozent in u_q . Setzt man statt dessen die Parameter ein, die im Arbeitspunkt selbst gelten — $L_q = 70,882$ mH statt 71,366 mH und $\Psi_{PM} = 0,273273$ Wb statt 0,274718 Wb —, so bleiben 0,15 und 0,22 Prozent. Der Rest des Unterschiedes ist also nicht Rechenfehler, sondern Sättigung: bei $i_q = 3$ A ist die Maschine bereits so weit angesteuert, dass die ungesättigten Werte um knapp ein Prozent danebenliegen.

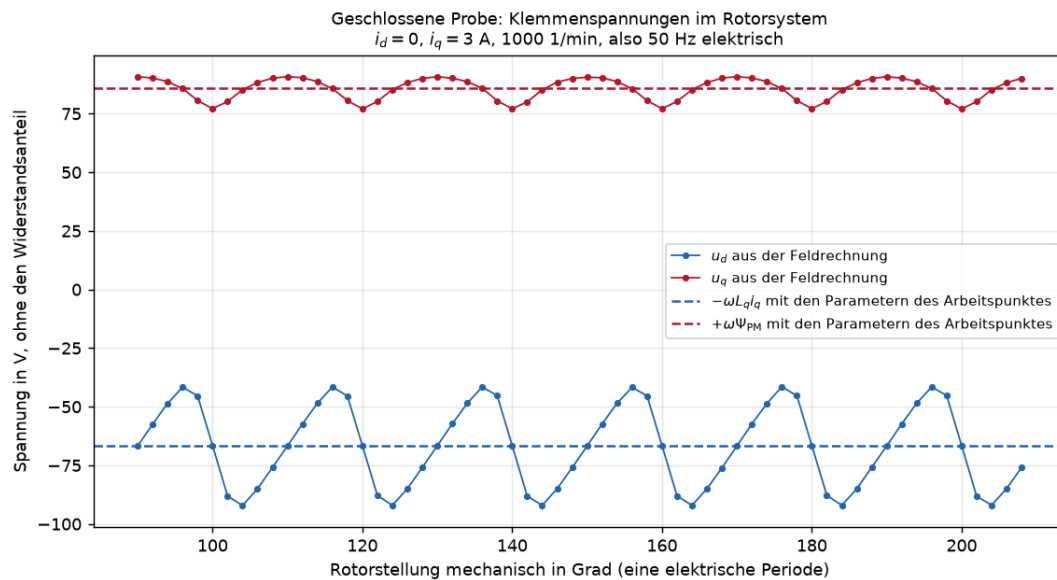


Abbildung 2: Geschlossene Probe: Klemmenspannungen im Rotorsystem

Die Abbildung zeigt zugleich, was das dq-Modell grundsätzlich nicht leisten kann. Die Mittelwerte treffen auf zwei Zehntel Prozent, die Augenblickswerte schwanken aber mit $\pm 25,326$ V in u_d und $\pm 6,886$ V in u_q , also um bis zu 38 Prozent. Das ist die Nutung, sechs Perioden je elektrischer Periode. Sie steht in keinem Parameter des Modells, weil sie sich beim Übergang ins Rotorsystem nicht wegtransformieren lässt; am Prüfstand erscheint sie als Momentwelligkeit.

Die gesättigte Maschine

Bis hierher war die Flussverkettung eine Gerade über dem Strom. Das gilt, bis das Eisen in die Krümmung seiner Kennlinie gerät; danach ist sie eine gebogene Fläche über der Stromebene, und zwar eine für ψ_d und eine für ψ_q :

$$\psi_d = \psi_d(i_d, i_q), \quad \psi_q = \psi_q(i_d, i_q).$$

Drei Dinge ändern sich damit auf einmal, und alle drei sind Folgen derselben Krümmung:

- Sekante und Tangente sind nicht mehr dasselbe. Aus zwei Zahlen je Achse werden zwei Paare: die absoluten L_d , L_q und die differentiellen l_{dd} , l_{qq} .
- Jede Flussverkettung hängt jetzt von **beiden** Strömen ab. Damit treten die Kreuzglieder l_{dq} und l_{qd} auf, die im ungesättigten Fall exakt null waren.
- Auch Ψ_{PM} ist nicht mehr fest: der q-Strom sättigt das Eisen mit und drückt den Magnetfluss.

Die restlichen Kapitel behandeln diesen Fall. Sie beginnen mit den Begriffen, setzen die Gleichungen in ihrer vollständigen Form hin und rechnen die vier Induktivitäten für diese Maschine aus.

Die beiden Begriffe

Die Flussverkettung ist eine Funktion beider Ströme, $\Psi_d(i_d, i_q)$ und $\Psi_q(i_d, i_q)$. Das sind zwei Flächen über der Stromebene, und sie sind das eigentliche Ergebnis der Feldrechnung. Alles Weitere wird daraus abgeleitet, auf zwei verschiedene Arten:

Die **absolute** Induktivität ist die Sekante vom Ursprung zum Arbeitspunkt,

$$L_d = \frac{\Psi_d - \Psi_{PM}}{i_d}, \quad L_q = \frac{\Psi_q}{i_q}.$$

Die **differentielle** Induktivität ist die Steigung im Arbeitspunkt, und sie ist keine Zahl je Achse, sondern eine Matrix:

$$\underline{l} = \begin{pmatrix} \partial\Psi_d/\partial i_d & \partial\Psi_d/\partial i_q \\ \partial\Psi_q/\partial i_d & \partial\Psi_q/\partial i_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} l_{dd} & l_{dq} \\ l_{qd} & l_{qq} \end{pmatrix}.$$

Es sind zwei Auswertungen derselben Fläche, nicht zwei Eigenschaften der Maschine. Im ungesättigten Betrieb fallen sie zusammen; unter Last nicht.

Wo welche steht

Die folgenden Gleichungen gelten für die gesättigte Maschine, also für den allgemeinen Fall, in dem Ψ_d und Ψ_q gekrümmte Flächen über der Stromebene sind.

Für lineares Eisen fallen sie auf die kürzere Form des Teiles über die ungesättigte Maschine zusammen.

$$u_d = R i_d + l_{dd} \frac{di_d}{dt} + l_{dq} \frac{di_q}{dt} - \omega_{el} L_q i_q$$

$$u_q = R i_q + l_{qd} \frac{di_d}{dt} + l_{qq} \frac{di_q}{dt} + \omega_{el} (\Psi_{PM} + L_d i_d)$$

$$M = \frac{3}{2} p \left[\Psi_{PM} i_q + (L_d - L_q) i_d i_q \right]$$

Die Zuordnung folgt aus der Kettenregel und ist nicht Auslegungssache. An den Stromableitungen wird wirklich differenziert, dort stehen die differentiellen Werte. Die Kreuzglieder l_{dq} und l_{qd} stehen dort, weil die Flussverkettung der einen Achse auch vom Strom der anderen abhängt — und genau das tut sie nur, wenn das Eisen gesättigt ist. Bei linearem Eisen sind beide exakt null, gleichgültig wie schenkelpolig die Maschine gebaut ist; bewiesen wird das in Schritt 4 des geraden Weges. In den Drehspannungstermen und im Moment steht die Flussverkettung selbst, also die absoluten Werte. Die Reluktanzform des Moments ist dabei keine Näherung, sondern folgt unmittelbar aus der Definition der absoluten Induktivität. Zur Näherung wird sie erst, wenn man L_d und L_q als Konstanten über alle Arbeitspunkte behandelt.

Zwei Feinheiten, die man nicht übergehen darf

Bei $i_d = 0$ entartet die Sekante zur Tangente

Die absolute Induktivität ist bei $i_d = 0$ ein Quotient durch null und damit zunächst nicht bildbar. Der Grenzwert ist jedoch nicht unbestimmt:

$$\lim_{i_d \rightarrow 0} \frac{\Psi_d(i_d, i_q) - \Psi_{PM}(i_q)}{i_d} = \left. \frac{\partial \Psi_d}{\partial i_d} \right|_{i_d=0} = l_{dd}.$$

In der Spalte L_d steht bei $i_d = 0$ deshalb der Wert von l_{dd} . Das ist kein Ersatzwert und keine Näherung, sondern der Grenzwert selbst: die Sekante geht dort in die Tangente über.

Die Kreuzsättigung macht Ψ_{PM} stromabhängig

Der q-Strom sättigt dieselben Zähne, durch die der d-Fluss läuft. Deshalb ist $\Psi_d(0, i_q)$ nicht gleich $\Psi_d(0, 0)$, obwohl gar kein d-Strom fließt. Gemessen an dieser Maschine sinkt die Magnetflussverkettung bei $i_q = 5$ A um 1,63 Prozent und bei $i_q = 10$ A um 10,90 Prozent.

Mit einem festen Ψ_{PM} müsste L_d diesen Fehlbetrag tragen und würde bei $i_d = 0$ über alle Grenzen wachsen. Die Beschreibung bleibt nur dann exakt, wenn man

$$\Psi_{PM}(i_q) = \Psi_d(0, i_q)$$

führt. Das ist keine Verlegenheitslösung: Ψ_{PM} ist ohnehin temperaturabhängig und wird in jeder ernsthaften Auslegung als Kennwert und nicht als Naturkonstante behandelt. Hier kommt die Stromabhängigkeit hinzu.

Die Rechnung Schritt für Schritt

Alles, was in den Gleichungen steht, stammt aus einer einzigen Quelle: der Feldrechnung an der vorliegenden Geometrie. Es gibt keinen zweiten Eingang, keine Kennlinie aus einem Datenblatt und keinen angepassten Beiwert. Die Kette hat sechs Glieder und ist in dieser Richtung durchlaufen worden.

Glied 1: Geometrie und Werkstoffe

Aus dem übergebenen Modell ausgelesen, nicht angenommen:

Größe	Wert
Bauart	Außenläufer
Nuten	9
Pole	6, also $p = 3$
Stränge	3, Einzelzahnwicklung, $q = 0,5$
Statoraußenradius	56,0 mm
Luftspalt	1,0 mm
Magnethöhe	8,0 mm
Blechpaketlänge	40 mm
Magnet	Ferrit, Kennwerte im Absatz unter dieser Tabelle
Eisen	nichtlineare Kennlinie, 35 Punkte, Kennwerte unter dieser Tabelle
Wicklung	200 Windungen je Zahnspule, 3 Spulen je Strang in Reihe

Die Windungszahl ist die einzige Größe, die nicht aus dem Modell stammt; sie ist als Annahme gesetzt. Alle Induktivitäten gehen mit ihrem Quadrat, die Umrechnung auf den wirklichen Wert ist also eine Multiplikation.

Für die Sättigung zählt an dieser Kennlinie nur zweierlei. Ihre größte Permeabilität ist $\mu_r = 7662$, erreicht bei $B = 0,78$ T. Und sie fällt auf ein Viertel dieses Wertes bei $B = 1,52$ T — das ist das Knie, oberhalb dessen das Eisen der Erregung kaum noch folgt. Der Magnet ist ein Ferrit mit $B_r = 0,408$ T, einer Koerzitivfeldstärke von 250 kA/m und einer Rückstellpermeabilität von 1,30. Die Eisenkennlinie ist mit 35 Punkten hinterlegt und reicht bis $B = 1,74$ T bei $H = 5779$ A/m.

So sieht das Modell aus, aus dem jede Zahl dieses Manuskriptes stammt. Die Beschriftungen sind die Blocklabels von FEMM; an ihnen hängen Werkstoff, Strangzuordnung und Windungszahl:

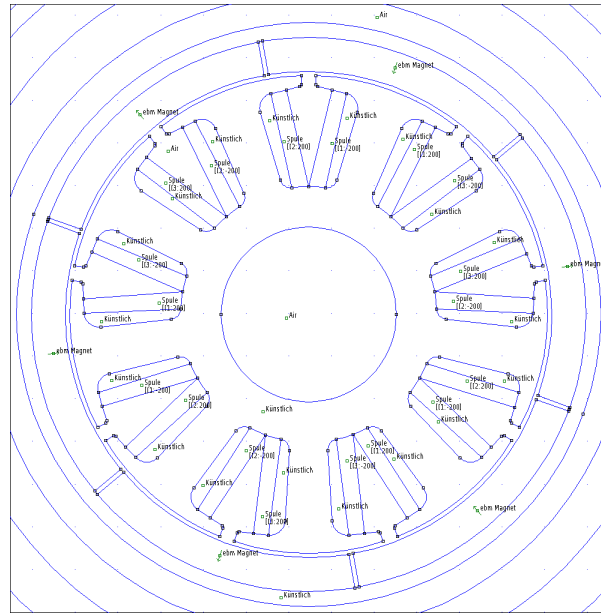


Abbildung 3: Das FEMM-Modell bei $\vartheta = 0$, also d-Achse auf Strang 1. Die Label „Spule [I1:200]“ tragen Strangnummer und Windungszahl, „Ferrit Magnet“ die Magnete, „Künstlich“ das Eisen.

Glied 2: Feldlösung

FEMM 4.2 löst das ebene magnetostatische Problem in A_z mit der nichtlinearen Eisenkennlinie. Je Arbeitspunkt eine Lösung. Die drei Stränge sind als Reihenschaltung geführt; nur dann wirkt die Windungszahl der Spulenlabels.

Zwei Lösungen desselben Modells, beide bei $\vartheta = 0$:

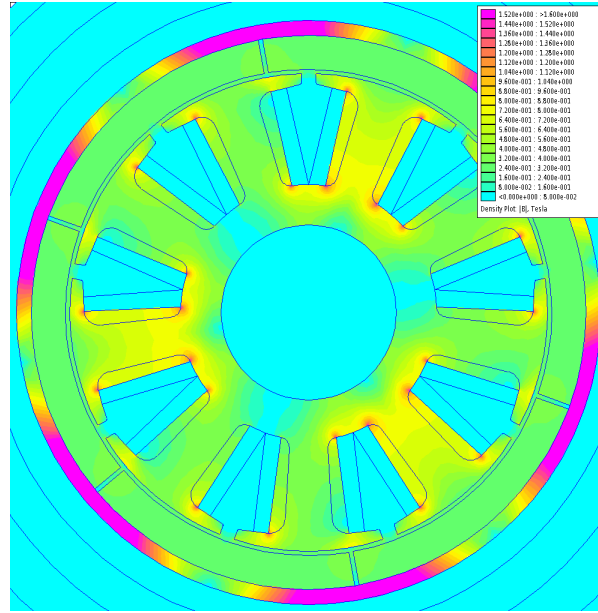


Abbildung 4: Feld ohne Strom, allein die Magnete. Magenta bedeutet mehr als 1,52 T, also oberhalb des Knies. Der Rotorrückschluss liegt schon hier streckenweise darüber: die Maschine ist bereits im Leerlauf teilweise gesättigt, und zwar ohne jedes Zutun der Wicklung.

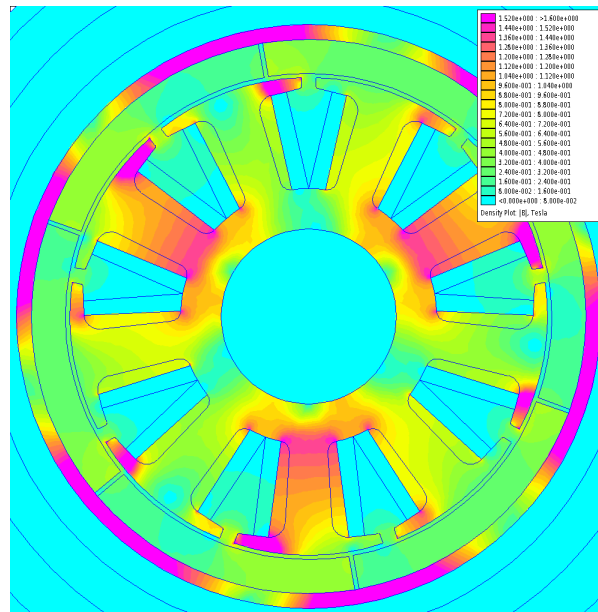


Abbildung 5: Dasselbe Modell unter Last, $i_d = 0$ und $i_q = 5$ A. Der Rückschluss ist unverändert, dazu kommen jetzt die Zahnflanken und die Zahnköpfe, und das Bild verliert seine Symmetrie: das Ständerfeld verstärkt die eine Polkante und schwächt die andere. Genau das ist die Sättigung, die weiter unten als Abfall von L_q und von Ψ_{PM} erscheint.

Glied 3: Flussverkettung

Für eine Spulenseite mit N Windungen und der Querschnittsfläche a gilt

$$\Psi_{\text{Seite}} = \frac{N}{a} \int_V A \, dV,$$

und die Flussverkettung eines Stranges ist die vorzeichenrichtige Summe über seine sechs Seiten. Das Volumenintegral liefert `mo_blockintegral(1)`; es enthält die Blechpaketlänge bereits.

Dieser Weg wird bei jedem Arbeitspunkt gegen FEMMs eigene Kreisauswertung gehalten.

Über die 3 Läufe, die beide Wege nebeneinander führen, beträgt die größte Abweichung $4,80 \cdot 10^{-5}$ Wb, aufgetreten in `kennfeld.txt`; im stromlosen Fall stimmen beide auf elf Stellen überein. Damit ist die Flussverkettung nicht nur gerechnet, sondern auf zwei unabhängigen Wegen bestätigt.

Glied 4: Übergang in das Rotorsystem

Die Lage der d-Achse wird gemessen, nicht angenommen: über eine volle elektrische Periode ist $\Psi_{\text{PM},1}(\vartheta)$ in 61 Stellungen gerechnet und daraus die Grundwelle bestimmt. Ihre Amplitude ist $0,274718$ Wb, und die drei Stränge erreichen ihr Maximum bei 90° , 330° , 210° elektrisch, also auf 120° genau auseinander. Die Amplituden der drei Stränge stimmen dabei auf $2,0 \cdot 10^{-6}$ Wb überein — die Wicklung ist symmetrisch. Die d-Achse liegt bei 90° mechanisch auf der Achse des Stranges 1.

Mit ϑ_r von dieser Lage aus gezählt lautet die amplitudeninvariante Transformation

$$\Psi_d = \frac{2}{3} \left[\Psi_1 \cos \vartheta_r + \Psi_2 \cos(\vartheta_r - \frac{2\pi}{3}) + \Psi_3 \cos(\vartheta_r + \frac{2\pi}{3}) \right],$$

$$\Psi_q = -\frac{2}{3} \left[\Psi_1 \sin \vartheta_r + \Psi_2 \sin(\vartheta_r - \frac{2\pi}{3}) + \Psi_3 \sin(\vartheta_r + \frac{2\pi}{3}) \right],$$

und die Ströme werden mit derselben Vorschrift zurücktransformiert. Damit ist jeder Arbeitspunkt (i_d, i_q) ein bestimmter Satz dreier Strangströme.

Glied 5: Zwei Sekanten und vier Steigungen

Zwei davon sind Sekanten und folgen unmittelbar aus einer Lösung:

$$L_d = \frac{\Psi_d(i_d, i_q) - \Psi_{\text{PM}}(i_q)}{i_d}, \quad L_q = \frac{\Psi_q(i_d, i_q)}{i_q}, \quad \Psi_{\text{PM}}(i_q) = \Psi_d(0, i_q).$$

Vier sind Steigungen, nicht zwei. Beide Flussverkettungen hängen von beiden Strömen ab, deshalb ist die differentielle Induktivität die Matrix aus dem Kapitel „Die beiden Begriffe“. Gerechnet wird mit zentralen Differenzenquotienten und der Störung $\Delta = 0,25$ A. Die Störung in i_d liefert die erste Spalte:

$$l_{dd} = \frac{\Psi_d(i_d + \Delta, i_q) - \Psi_d(i_d - \Delta, i_q)}{2\Delta}, \quad l_{qd} = \frac{\Psi_q(i_d + \Delta, i_q) - \Psi_q(i_d - \Delta, i_q)}{2\Delta},$$

die Störung in i_q die zweite:

$$l_{dq} = \frac{\Psi_d(i_d, i_q + \Delta) - \Psi_d(i_d, i_q - \Delta)}{2\Delta}, \quad l_{qq} = \frac{\Psi_q(i_d, i_q + \Delta) - \Psi_q(i_d, i_q - \Delta)}{2\Delta}.$$

Je Arbeitspunkt sind das fünf Feldlösungen: der Punkt selbst und vier Störungen. Aus denselben vier Störungen folgen alle vier Ableitungen — die Kreuzglieder kosten keine einzige zusätzliche Rechnung, man muss die vorhandenen Lösungen nur auch in der jeweils anderen Achse auswerten.

Dass l_{dq} und l_{qd} übereinstimmen müssen, folgt aus der Energieerhaltung: beide sind dieselbe gemischte zweite Ableitung der Koenergie, nur in anderer Reihenfolge gebildet. Ihre Differenz ist deshalb kein Modellwert, sondern ein Maß für den Fehler der Rechnung. Sie bleibt über das ganze Kennfeld unter 0,045 mH.

Glied 6: Die Gleichungen

$$\begin{aligned} u_d &= R i_d + l_{dd} \frac{di_d}{dt} + l_{dq} \frac{di_q}{dt} - \omega_{el} L_q i_q \\ u_q &= R i_q + l_{qd} \frac{di_d}{dt} + l_{qq} \frac{di_q}{dt} + \omega_{el} (\Psi_{PM} + L_d i_d) \\ M &= \frac{3}{2} p [\Psi_{PM} i_q + (L_d - L_q) i_d i_q] \end{aligned}$$

Das sind dieselben Gleichungen wie am Anfang dieses Teiles, und sie stehen hier vollständig. In jeder Spannungsgleichung stehen drei Induktivitäten: an der Ableitung des eigenen Stromes die differentielle der eigenen Achse, an der Ableitung des anderen Stromes das differentielle Kreuzglied, und im Drehspannungsterm die absolute der anderen Achse. Gebraucht werden für beide Gleichungen und das Moment zusammen fünf Induktivitäten — l_{dd} , l_{qq} , $l_{dq} = l_{qd}$, L_d , L_q — und dazu Ψ_{PM} . Alle sind Funktionen von i_d und i_q . Die vier ohne Kreuzglied sind positiv; das Kreuzglied wechselt mit dem Vorzeichen von i_d das seine.

Dass das Kreuzglied überhaupt auftritt, liegt allein an der Sättigung. Wäre das Eisen linear, so wäre es exakt null, auch bei noch so ausgeprägter Schenkligkeit; der Beweis steht in Schritt 4 des Kapitels über den geraden Weg. Seine Größe ist deshalb kein Merkmal der Geometrie, sondern ein Maß für die Aussteuerung.

Das Kreuzglied wegzulassen ist nur im unteren Strombereich vertretbar. In dem Gitter, das bis $|i_d| = 3$ A und $i_q = 5$ A reicht, ist $|l_{dq}|$ höchstens 2,4 Prozent von l_{qq} , am größten bei $i_d = 0$ A und $i_q = 5$ A. Im weiter ausgesteuerten Kennfeld bis 10 A stehen dagegen bei $i_d = 5$ A und $i_q = 10$ A –13,469 mH gegen 39,952 mH, also 34 Prozent. Wer es dort streicht, streicht keinen Fehler zweiter Ordnung, sondern ein Drittel der Spannung, die beim Stromaufbau in der q-Achse wirklich gebraucht wird.

Was die Rechnung liefert

Die Tabelle steht für den gemittelten Lauf: jeder Wert ist das Mittel über vier Rotorstellungen im Abstand von 5 Grad mechanisch, damit die Nutungswelle herausfällt. Die Spalten l sind die differentiellen Induktivitäten aus den zentralen Differenzenquotienten, die Spalten L die absoluten aus den Flussverkettungen selbst, und M ist das Moment aus $M = \frac{3}{2}p(\Psi_d i_q - \Psi_q i_d)$.

i_d	i_q	Ψ_{PM}	l_{dd}	l_{qq}	l_{dq}	L_d	L_q	M
A	A	Wb	mH	mH	mH	mH	mH	Nm
0	1	0,274655	64,618	71,212	-0,322	64,618	71,280	1,236
0	2	0,274134	64,571	70,937	-0,700	64,571	71,194	2,467
0	3	0,273273	64,320	68,900	-0,996	64,320	70,882	3,689
0	4	0,272198	63,478	65,330	-1,198	63,478	69,909	4,900
0	5	0,270859	62,475	62,802	-1,501	62,475	68,734	6,094
-1	1	0,274655	65,046	71,566	-0,300	64,839	71,590	1,266
-1	2	0,274134	64,947	71,199	-0,564	64,758	71,517	2,528
-1	3	0,273273	64,402	68,745	-0,306	64,395	71,104	3,780
-1	4	0,272198	63,492	65,542	-0,230	63,540	70,090	5,017
-1	5	0,270859	62,700	63,182	-0,593	62,587	68,934	6,237
-2	1	0,274655	65,423	71,814	-0,211	65,038	71,854	1,297
-2	2	0,274134	65,008	70,997	-0,087	64,898	71,715	2,590
-2	3	0,273273	64,129	68,361	0,546	64,330	71,059	3,871
-2	4	0,272198	63,530	65,813	0,464	63,519	70,054	5,135
-2	5	0,270859	62,980	63,719	0,060	62,713	68,984	6,377
-3	1	0,274655	65,455	71,731	0,153	65,199	71,941	1,327
-3	2	0,274134	64,658	70,286	0,774	64,868	71,529	2,647
-3	3	0,273273	64,100	68,218	1,073	64,255	70,778	3,953
-3	4	0,272198	63,603	66,115	1,018	63,540	69,871	5,241
-3	5	0,270859	62,858	64,118	0,665	62,814	68,918	6,506

Der drehende Rotor in der Seite

Die Seite rechnet das Feld selbst, und der Rotor dreht sich dabei. Das ist kein Beiwerk: über eine elektrische Periode schwankt ψ_d im Leerlauf zwischen 0,262 und 0,292 Wb, also um elf Prozent, und die Sättigung hängt von der Stellung ab. Wer eine einzige Stellung rechnet, bekommt einen Augenblickswert und hält ihn für einen Mittelwert.

Warum die Geometrie übergeben wird und nicht das Netz

Ein Netz gilt für genau eine Rotorstellung. Übergeben wird deshalb die **Geometrie**: 191 Punkte, 120 Strecken, 113 Bögen, 50 Blocklabels — zusammen 36 kB statt 1,84 MB für ein fertiges Netz. Ein Bogen ist dabei exakt festgelegt durch seine beiden Endpunkte und den überstrichenen Winkel; Mittelpunkt und Radius folgen daraus. Interpoliert wird nichts. Die einzige Näherung ist die Zerlegung der Bögen in Sehnen

von höchstens fünf Grad — derselbe Wert, der in der Modelldatei steht, und dieselbe Zerlegung, die FEMM vornimmt.

Vernetzt wird bei jeder Stellung neu. **Genau so geht FEMM auch vor:** `mi_moverotate` dreht die Geometrie der Rotorgruppe, `mi_analyze` vernetzt danach das ganze Modell neu. Ein mitdrehendes Netz — ein Gleitband — kennt FEMM nicht, und aus seinem Netz ließe sich keines gewinnen: im 0,937 mm breiten Luftspalt liegen 1524 Dreiecke in mehreren Lagen übereinander, und die Ränder sind wegen der neun Nutöffnungen und der sechs Magnetlücken keine geschlossenen Kreise.

Was eigene Arbeit ist und was übernommen

Diese Unterscheidung gehört ausdrücklich hierher.

Baustein	Herkunft
Vernetzer	übernommen: Triangle von Jonathan Shewchuk, Carnegie Mellon, als WebAssembly eingebettet
Geometrieaufbereitung, Drehung von Rotor und Magnetisierung, Bogenzerlegung	eigen
Finite-Elemente-Löser: Aufbau, Newton-Verfahren, konjugierte Gradienten	eigen
Ablaufsteuerung: Rotorstellungen, mitdrehende Bestromung, die drei Versuche	eigen
Auswertung zu Ψ_{PM} , L_0 , M_0 , L_2 und den differentiellen Induktivitäten	eigen

Triangle ist derselbe Vernetzer, den FEMM benutzt — `triangle.exe` liegt in FEMMs Programmordner. Ein eigener Vernetzer war der erste Versuch und ist gescheitert; der Kern von Triangle sind exakte geometrische Prädikate mit adaptiver Arithmetik und eine Verfeinerung, deren Ende auch bei kleinen Eingangswinkeln bewiesen ist. Beides selbst richtig zu bauen ist eine eigene Arbeit. Lizenz: die WebAssembly-Hülle steht unter MIT, Triangle selbst ist urheberrechtlich geschützt und nach Angabe des Autors frei verfügbar, darf aber ohne Lizenz nicht verkauft oder in ein kommerzielles Erzeugnis aufgenommen werden.

Das Netz hat bei der hier benutzten Feinheit 30558 Knoten und 60578 Dreiecke, gebaut in wenigen hundertstel Sekunden; FEMM vernetzt dasselbe Modell mit 31 815 Knoten. Die 72 Randknoten stimmen überein.

Wie fein gedreht werden muss

ψ_d trägt über dem Drehwinkel nur die 6., 12., 18. und 24. elektrische Harmonische. Mittelt man über N gleichmäßig verteilte Stellungen einer elektrischen Periode, so überleben im Mittelwert genau die Harmonischen, deren Ordnung ein Vielfaches von

N ist. N **darf deshalb kein Vielfaches von sechs sein.** Mit sechs Stellungen fällt die 6. Harmonische auf den Gleichanteil: Ψ_{PM} kommt dann 3,9 Prozent zu klein heraus, und die Welligkeit verschwindet ganz. Gerechnet wird hier mit 20 Stellungen im 6-Grad-Schritt.

Der Vergleich mit FEMM, Stellung für Stellung

Verglichen wird nicht nur im Mittel, sondern an jeder einzelnen Stellung, und zwar mit zwei gespeicherten FEMM-Läufen derselben Vorschrift. Diese Läufe wurden zur Sicherheit mit genau denselben Stellungen neu gerechnet; FEMM reproduzierte sich dabei exakt, der Unterschied über 40 Lösungen war null.

Versuch 1, Leerlauf (99 s):

Größe	eigene Rechnung	FEMM	Abweichung
Ψ_{PM} aus der Grundwelle	0,276949 Wb	0,274718 Wb	0,81 %
Welligkeit von ψ_d (halbe Spanne)	14,92 mWb	14,99 mWb	-0,46 %
Ψ_1, Ψ_2, Ψ_3 Stellung für Stellung	—	—	2,439 mWb = 0,89 % von Ψ_{PM}

Versuch 2, Strangversuch (162 s):

Größe	eigene Rechnung	FEMM	Abweichung
L_{11}, M_{21}, M_{31} Stellung für Stellung	—	—	1,43 % von L_0
L_0	45,443 mH	45,986 mH	-1,18 %
M_0	-21,750 mH	-22,026 mH	-1,25 %
L_2	-2,135 mH	-2,236 mH	0,22 % von L_0
L_d	63,991 mH	64,657 mH	-1,03 %
L_q	70,396 mH	71,366 mH	-1,36 %
$L^{(0)}$	1,943 mH	1,934 mH	0,02 % von L_0
Ansatzrest	0,108 mH	0,106 mH	—

Zu den beiden kleinen Größen: $L_2 = (L_d - L_q)/3$ und $L^{(0)} = L_0 + 2M_0$ sind Differenzen großer Zahlen. Ein gleichmäßiger Fehler von einem Prozent auf L_0 und M_0 erscheint dort als mehrere Prozent, ohne dass mehr schiefgegangen wäre; gemessen wird deshalb gegen L_0 als gemeinsamen Maßstab. Der verbleibende Versatz von gut einem Prozent hat dieselbe Ursache wie beim festen Rotor: die Interpolation der Eisenkennlinie, die FEMM nicht offenlegt. Das lässt sich trennen. FEMM hat dasselbe Modell auch einmal **linear** gerechnet — mit einem künstlichen Werkstoff mit festem $\mu_r = 3678$ anstelle der Kennlinie. Dort gibt es nichts zu interpolieren, und die eigene Rechnung liegt dann nur noch 0,39 % neben FEMM statt gut einem Prozent. Der Unterschied zwischen beiden Zahlen ist der Anteil der Kennlinieninterpolation; die 0,39 % sind der Anteil der Vernetzung. Das ist keine Vermutung mehr, sondern gemessen. Der Ansatzrest — wie gut der Ansatz $L_{11} = L_0 + L_2 \cos 2\vartheta$ die gerechneten Punkte trifft — ist dabei so klein wie bei FEMM selbst.

Der direkte Weg bleibt, aber nur als Gegenprobe

Man könnte die dq-Größen auch unmittelbar aus sechs Feldlösungen gewinnen: stromlos, den Arbeitspunkt und vier Störungen. Das ist kürzer und wird hier auch gerechnet — aber ausdrücklich **nur als Gegenprobe**. Denn wer so vorgeht, hat keine Stelle mehr, an der eine Messung die Rechnung ersetzen könnte: die Zwischengrößen, die am Motor zugänglich sind, kommen darin nicht vor. Die beiden Wege müssen übereinstimmen, und sie tun es; die Übereinstimmung ist eine Probe und keine Abkürzung.

Stimmt der Ansatz? — die schärfste Probe

Alles bisher Gezeigte prüft *Zahlen*. Die folgende Probe prüft die **Form** der Gleichungen. Aus drei ausschließlich eigenen Größen — Ψ_{PM} aus dem stromlosen Fall derselben Rotorstellungen auf demselben Netz, dazu L_d und L_q aus der eigenen Strangmessung — wird vorhergesagt, was die Flussverkettung im Arbeitspunkt sein *müsste*:

$$\psi_d = \Psi_{\text{PM}} + L_d i_d, \quad \psi_q = L_q i_q.$$

Daneben steht, was die Feldrechnung an denselben Punkten wirklich liefert.

Arbeitspunkt	ψ_d gerechnet	vorhergesagt	ψ_q gerechnet	vorhergesagt
$i_d = -1 \text{ A}, i_q = 1 \text{ A}$	0,212822 Wb	0,213117 Wb (0,11 %)	0,070661 Wb	0,070396 Wb (-0,10 %)
$i_d = -3 \text{ A}, i_q = 3 \text{ A}$	0,084573 Wb	0,085136 Wb (0,20 %)	0,210030 Wb	0,211187 Wb (0,42 %)

Damit stehen drei Annahmen auf dem Prüfstand, nicht ein Zahlenwert: dass die Flussverkettung affin im Strom ist, dass Ψ_{PM} nicht vom Strom abhängt, und dass die beiden Achsen so entkoppeln, dass ψ_q allein von i_q abhängt. Wäre eine davon falsch — eine vergessene Kopplung, ein falscher Transformationsfaktor, ein Vorzeichen —, so stimmte die Vorhersage **schon bei kleinem Strom** nicht.

Sie stimmt dort: bei $i_d = -1 \text{ A}$ und $i_q = 1 \text{ A}$ bleibt der Unterschied bei 0,11 Prozent in der d-Achse und 0,10 Prozent in der q-Achse, jeweils auf Ψ_{PM} bezogen. Bei -3 und 3 A wächst er auf 0,20 und 0,42 Prozent. Genau so muss es aussehen: der Ansatz trägt, und was übrigbleibt, ist die Sättigung — sie wächst mit dem Strom und steht nicht schon bei null da.

Dieselben Induktivitäten ein zweites Mal, direkt aus dem Feld

Der zweite Weg umgeht die Stranggrößen: er bildet die Sekante durch den Ursprung, $L_d = (\psi_d - \Psi_{\text{PM}})/i_d$ und $L_q = \psi_q/i_q$. Abgezogen wird dabei der stromlose Fall **derselben Rotorstellung auf demselben Netz** — nicht die Grundwelle aus dem Leerlaufversuch. Das ist kein Feinschliff: die Grundwelle und der Mittelwert von ψ_d sind zwei verschiedene Größen, und ihr Unterschied wird beim Teilen durch i_d

verstärkt. Mit der Grundwelle kamen bei 0,25 A fünf Prozent Abweichung heraus, mit dem stromlosen Fall derselben Stellung anderthalb.

Arbeitspunkt	L_d über die Stranggrößen	L_d direkt	L_q über die Stranggrößen	L_q direkt
$i_d = -1$ A, $i_q = 1$ A	63,991 mH	64,285 mH	70,396 mH	70,681 mH
$i_d = -3$ A, $i_q = 3$ A	63,991 mH	64,178 mH	70,396 mH	70,017 mH

Der Weg über die Stranggrößen bleibt der maßgebliche, und zwar aus einem Grund, der nichts mit Genauigkeit zu tun hat: **nur er lässt sich am Motor nachmessen.** Er zieht Ψ_{PM} nie ab — beim Strangversuch fällt der Magnetfluss von selbst heraus, weil mit $+I$ und $-I$ gemessen wird. Der direkte Weg ist die Probe; verwechselt man beide, hat die Messung keine Stelle mehr, an der sie eintreten kann.

Stimmt es auch anderswo? — die Probe bei verschiedenen Einstellungen

Der Vergleich der vorigen Abschnitte wurde bei einer bestimmten Einstellung geführt: zwanzig Rotorstellungen, Netz mit größter Dreiecksfläche 10^{-6} m², Eisen nach Kennlinie. Er sagt damit, dass die Rechnung an *einer* Stelle stimmt. Er sagt nicht, dass sie an der Stelle stimmt, die der Benutzer der Seite voreingestellt vorfindet, und er sagt auch nicht, wie schnell die Zahlen mit dem Netz einlaufen. Beides ist nachzumessen, sonst bleibt der gute Vergleich ein Einzelfall.

Stellungen	größte Dreiecksfläche	Knoten	s	Ψ_{PM}	L_0	L_q	L_d
10	2e-06 m ²	18867	64	1,25 %	-1,61 %	-1,80 %	-1,44 %
10	4e-06 m ²	13919	41	1,20 %	-1,85 %	-2,02 %	-1,71 %
10	1e-06 m ²	30510	132	1,33 %	-1,19 %	-1,35 %	-1,05 %
5	2e-06 m ²	18748	32	1,24 %	-1,61 %	-1,77 %	-1,47 %
20	2e-06 m ²	18858	127	0,77 %	-1,62 %	-1,80 %	-1,47 %

Abweichungen gegen dieselben gespeicherten FEMM-Werte; was sich von Zeile zu Zeile ändert, ist allein die eigene Einstellung. Das Aufschlussreiche ist, dass sich die beiden Stellschrauben nicht vermischen.

Das **Netz** bewegt die Induktivitäten und sonst nichts: L_d läuft mit feinerem Netz monoton auf FEMM zu, von -1,71 % über -1,44 % auf -1,05 %, während Ψ_{PM} sich dabei um einen Zehntel Prozentpunkt rührt. Das ist zu erwarten: die Induktivitäten sind Differenzen von Feldlösungen und reagieren auf die Auflösung im Luftspalt, der Magnetfluss ist ein Integral und mittelt sie weg.

Die **Stellungszahl** bewegt umgekehrt Ψ_{PM} und sonst nichts: 1,25 % bei 10 Stellungen gegen 0,77 % bei 20, die Induktivitäten bleiben unverändert. Auch das hat einen Grund: Ψ_{PM} ist die Amplitude der Grundwelle, und bei groben Winkelschritten falten sich höhere Harmonische in sie hinein.

Daraus die Faustregel, die auch in der Seite steht: **wer Ψ_{PM} genau will, nimmt mehr Stellungen; wer L_d und L_q genau will, ein feineres Netz.** Beides zugleich kostet das Produkt der Zeiten, nicht die Summe — von 41 s auf 132 s allein durch das Netz.

Und bei anderen Strömen? — neun Arbeitspunkte gegen FEMM

Die bisherigen Arbeitspunktvergleiche hatten eine Eigenschaft, die erst beim Aufschreiben auffiel: sie lagen alle auf der Geraden $i_q = -i_d$. Damit werden d- und q-Strom immer gemeinsam verstellt, und ein Fehler, der nur eine der beiden Achsen beträfe, bliebe verborgen. Für diese Probe wurde deshalb ein eigener FEMM-Lauf gerechnet — 180 Feldlösungen, ein Raster aus neun Arbeitspunkten mit unabhängig verstelltem i_d und i_q , jeder an vier Rotorstellungen im Abstand von 5° mechanisch. Dieser Abstand ist ein Viertel der 20°-Periode der Nutungswelle; beim Mitteln fällt sie heraus.

i_d	i_q	ψ_d eigen / FEMM	ψ_q eigen / FEMM	l_{dd} eigen / FEMM	l_{qq} eigen / FEMM
−2 A	1 A	0,1486 /	0,0705 /	64,501 /	70,675 /
		0,1446 Wb	0,0719 Wb	65,423 mH	71,814 mH
		(1,45 %)	(−0,49 %)	(−2,00 %)	(−2,48 %)
−2 A	3 A	0,1485 /	0,2099 /	63,380 /	67,631 /
		0,1446 Wb	0,2132 Wb	64,129 mH	68,361 mH
		(1,42 %)	(−1,21 %)	(−1,63 %)	(−1,59 %)
−2 A	5 A	0,1490 /	0,3406 /	62,360 /	63,410 /
		0,1454 Wb	0,3449 Wb	62,980 mH	63,719 mH
		(1,31 %)	(−1,56 %)	(−1,35 %)	(−0,67 %)
−4 A	1 A	0,0194 /	0,0701 /	64,383 /	70,183 /
		0,0138 Wb	0,0714 Wb	65,058 mH	71,143 mH
		(2,04 %)	(−0,48 %)	(−1,47 %)	(−2,09 %)
−4 A	3 A	0,0217 /	0,2081 /	63,348 /	67,495 /
		0,0165 Wb	0,2110 Wb	63,751 mH	68,099 mH
		(1,88 %)	(−1,05 %)	(−0,88 %)	(−1,31 %)
−4 A	5 A	0,0243 /	0,3397 /	62,136 /	64,195 /
		0,0198 Wb	0,3435 Wb	62,590 mH	64,511 mH
		(1,66 %)	(−1,39 %)	(−0,99 %)	(−0,69 %)
0 A	1 A	0,2768 /	0,0700 /	63,690 /	70,089 /
		0,2747 Wb	0,0713 Wb	64,618 mH	71,212 mH
		(0,76 %)	(−0,45 %)	(−2,02 %)	(−2,44 %)
0 A	3 A	0,2755 /	0,2092 /	63,407 /	68,014 /
		0,2733 Wb	0,2126 Wb	64,320 mH	68,900 mH
		(0,82 %)	(−1,24 %)	(−1,99 %)	(−1,93 %)
0 A	5 A	0,2732 /	0,3393 /	61,809 /	62,554 /
		0,2709 Wb	0,3437 Wb	62,475 mH	62,802 mH
		(0,84 %)	(−1,61 %)	(−1,45 %)	(−0,54 %)

Die Prozentangaben beziehen sich auf Ψ_{PM} beziehungsweise auf L_0 und nicht auf den jeweiligen Augenblickswert. Das ist kein Schönes: ψ_q geht bei $i_q = 0$ durch null, und

ein relativer Fehler wird dort beliebig groß, ohne dass mehr schiefgegangen wäre. Ein gemeinsamer Maßstab für alle Zeilen ist die einzige Art, die Zeilen miteinander vergleichbar zu halten.

Die größte Abweichung über alle neun Punkte und vier Größen beträgt 2,48 %. Sie tritt bei kleinem i_q auf, und zwar bei l_{qq} — dort ist die Sekante durch zwei eng benachbarte Stromwerte gelegt, und der Netzversatz von gut anderthalb Prozent schlägt voll durch.

Nebenbei fällt eine Probe ab, die mit FEMM nichts zu tun hat: die gemischten Glieder müssen gleich sein, $l_{dq} = l_{qd}$, weil sie zweite Ableitungen derselben Energie nach i_d und i_q sind. Über alle neun Punkte weichen sie um höchstens 0,005 mH voneinander ab.

Bleibt die Frage, woher diese 2,48 % kommen — vom Arbeitspunkt oder vom Netz. Sie lässt sich entscheiden, indem dasselbe Raster auf dem feinen Netz (10^{-6} m²) noch einmal gerechnet wird. Dann sinkt die größte Abweichung auf 1,93 %, und zwar bei 9 von 9 Arbeitspunkten. Es ist also der Netzversatz, den schon das Einstellungsraster ausgewiesen hat, und nichts, was am Arbeitspunkt selbst hinge. Das ist die beruhigendere der beiden möglichen Antworten: ein Fehler, der mit feinerem Netz verschwindet, ist eine Frage des Aufwands; einer, der bei bestimmten Strömen auftritt, wäre ein Modellfehler.

Die Rückrechnung

Bis hierher lief die Rechnung in eine Richtung: aus den Feldlösungen wurden Kennwerte. Die Gegenprobe fehlt — kommen aus den Kennwerten die Feldlösungen wieder heraus? Entscheidend ist dabei, dass keine Zahl auf sich selbst zurückgeführt wird. Die drei Kennwerte stammen aus drei getrennten Versuchen:

- Ψ_{PM} aus dem **Leerlauf** — der Grundwelle der Flussverkettung über dem Drehwinkel, ohne jeden Strom,
- L_d und L_q aus der **Strangmessung** — Strang 1 mit ± 1 A, Selbst- und Koppelinduktivität über dem Drehwinkel,
- zurückgerechnet wird auf das **Stromgitter** — 120 Arbeitspunkte über i_d und i_q , jeder bei vier Rotorstellungen gelöst.

Das Stromgitter hat an der Bestimmung dieser drei Zahlen keinen Anteil.

Was aus reiner Logik gelten muss

Identität	linke Seite	rechte Seite	Unterschied
$L_0 - M_0 = \frac{1}{2}(L_d + L_q)$	68,0114 mH	68,0114 mH	0
$L_2 = \frac{1}{3}(L_d - L_q)$	-2,2361 mH	-2,2361 mH	0
$L_0^{(0)} = L_0 + 2M_0$	1,9339 mH	1,9339 mH	0
$k = M_0/L_0$	-0,4790	-0,4790	0

Diese vier Zeilen sind keine Messung, sondern Algebra: sie müssen auf die letzte Stelle

stimmen, und sie tun es. Der Koppelfaktor $k = -0,4790$ liegt dabei nicht auf $-1/2$; die Abweichung trägt genau das Nullsystem, denn $L_0^{(0)} = L_0(1 + 2k)$.

Das Stromgitter, aus drei Zahlen wiederhergestellt

Mit $\Psi_{\text{PM}} = 0,274718 \text{ Wb}$, $L_d = 64,657 \text{ mH}$ und $L_q = 71,366 \text{ mH}$ lauten die Vorhersagen $\psi_d = \Psi_{\text{PM}} + L_d i_d$ und $\psi_q = L_q i_q$. Verglichen wird über die vier Rotorstellungen gemittelt — das dq-Modell beschreibt den Mittelwert, nicht die einzelne Stellung; die Welligkeit von ψ_d beträgt 29,5 mWb und ist in ihm bewusst nicht enthalten.

Stromstärke	Punkte	mittlere Abweichung	größte Abweichung
0 ... 1 A	7	0,070 mWb	0,091 mWb = 0,03 %
1 ... 2 A	15	0,254 mWb	0,529 mWb = 0,19 %
2 ... 3 A	25	0,964 mWb	1,584 mWb = 0,58 %
3 ... 4 A	30	1,795 mWb	4,930 mWb = 1,79 %
4 ... 6 A	43	8,553 mWb	15,940 mWb = 5,80 %

Das ist der Befund, auf den es ankommt. Bei kleinem Strom trifft die Rückrechnung auf 0,03 Prozent — drei Zahlen aus zwei anderen Versuchen geben 7 Arbeitspunkte wieder, die sie nie gesehen haben. Mit wachsendem Strom wächst der Fehler auf 5,80 Prozent, und zwar stetig. Wäre irgendwo ein Vorzeichen, ein Faktor oder eine Transformation falsch, stünde der Fehler schon bei Strom null; dass er erst mit dem Strom kommt, weist ihn als Sättigung aus und als nichts anderes.

Die Leerlaufspannung, auf anderem Weg

Ψ_{PM} ist selbst eine Fourierprojektion der Leerlaufreihe; sie noch einmal zu projizieren wäre eine Rundreise. Statt dessen wird die Reihe **abgeleitet**: aus dem Differenzenquotienten der Flussverkettung über dem Drehwinkel entsteht die Spannung, und erst deren Grundwelle wird verglichen.

$$\hat{u}_1 = \omega_{\text{el}} \Psi_{\text{PM}} = 86,305 \text{ V} \quad \text{gegen} \quad \hat{u}_1|_{\text{abgeleitet}} = 86,125 \text{ V}$$

Das sind 0,21 Prozent Unterschied. Der Scheitelwert der Kurve selbst liegt bei 78,9 V, also 8,4 Prozent unter der Grundwellenamplitude — die Spannung einer Zahnspulenwicklung ist nicht sinusförmig, und am Oszilloskop liest man den Scheitel ab, nicht die Grundwelle.

Zwei Grenzfälle, die das Modell selbst behauptet

Das Modell macht zwei Aussagen, die sich unmittelbar nachprüfen lassen, und beide sind Aussagen über *Grenzfälle*, nicht über Zahlenwerte.

Erstens: bei verschwindender Sättigung müssen differentielle und absolute Induktivität zusammenfallen. Gemessen im Punkt $i_d = i_q = 0$: $l_{dd} = 64,482 \text{ mH}$ gegen $L_d = 64,657$

mH, also $-0,27$ Prozent, und $l_{qq} = 71,323$ mH gegen $L_q = 71,366$ mH, also $-0,06$ Prozent.

Zweitens: das Kreuzglied stammt allein aus der Sättigung und muss bei Strom null verschwinden. Es tut es: $l_{dq} = 0,0198$ mH, das sind $0,031$ Prozent von L_d . Im gesättigten Teil des Kennfeldes wächst es auf $13,469$ mH, also $20,8$ Prozent von L_d — aus nichts wird ein Fünftel. Die Gegenseitigkeit $l_{dq} = l_{qd}$, die aus der Energieerhaltung folgt, hält dabei über alle Arbeitspunkte auf $0,0443$ mH.

Wie es gerechnet wurde

Jede Zahl dieses Manuskriptes stammt aus einer dieser Messreihen. Alle sind mit demselben Modell und demselben Erzeuger gerechnet, erzeuge_lauf.py; die Skripte selbst liegen in rechnung/.

Datei	Lösungen	was darin steht
psi_pm_reihe.txt	25	Magnetflussverkettung über eine elektrische Periode, stromlos
achsen.txt	21	beide Achsen einzeln abgetastet, bis ± 10 A
kennfeld.txt	100	Kennfeld bis ± 10 A, fünf Lösungen je Arbeitspunkt
gitter.txt	120	engeres Gitter bei einer Rotorstellung
winkel_fein.txt	41	Rotor in 1-Grad-Schritten, Nutungswelle aufgelöst
gitter_mittel.txt	480	dasselbe Gitter an vier Rotorstellungen, gemittelt
strang_voll.txt	122	nur Strang 1 gespeist, eine volle elektrische Periode
leerlauf.txt	61	stromlos in 2-Grad-Schritten
betrieb.txt	61	Betriebsfall $i_d = 0$, $i_q = 3$ A über eine Periode

Zusammen 1031 Feldlösungen. Ausgewertet wird mit auswerten.py und tabelle.py, die Zahlen im Text setzt setze_zahlen.py aus den Dateien in ergebnisse/; von Hand gepflegte Zahlen gibt es nicht. Geprüft wurde durchweg auf zwei Wegen: die Flussverkettung aus dem Vektorpotential gegen FEMMs eigene Kreisauswertung, die Gegenseitigkeit $l_{dq} = l_{qd}$, das Moment aus den Flussverkettungen gegen seine Reluktanzform, und schließlich L_d und L_q aus den Stranggrößen gegen dieselben Größen aus der unmittelbaren dq-Rechnung.

Dieselben Größen aus der Messung an den Klemmen

Die Rechnung ist eine Aussage über ein Modell. Erst die Messung sagt etwas über die gebaute Maschine. Dieses Kapitel beschreibt, wie man an den drei Klemmen und dem Sternpunkt zu denselben Größen kommt — l_{dd}, l_{qq} , dem Kreuzglied $l_{dq} = l_{qd}$, L_d, L_q und Ψ_{PM} —, mit welchen Signalen, mit welchen Geräten, und warum der Rotor dabei bewegt werden muss.

Die Schnittstelle: was Rechnung und Messung gemeinsam haben

Damit die Messung die Rechnung ersetzen kann, müssen beide dieselben Größen liefern — nicht ähnliche, sondern dieselben, in derselben Bedeutung und in derselben Einheit. Das ist der Fall, und zwar in drei Sätzen:

Größensatz	am Motor gemessen	aus der Feldrechnung
Ψ_{PM}	Leerlaufspannung bei angetriebenem Rotor	$\Psi_{1,2,3}(\vartheta)$ bei Strom null
L_0, M_0, L_2	Wechselstrom in Strang 1 bei festem Rotor, Spannung an allen drei Strängen	$L_{11}(\vartheta), M_{21}(\vartheta), M_{31}(\vartheta)$
l_{dd}, l_{qq}, l_{dq} über dem Arbeitspunkt	dasselbe, zusätzlich mit Gleichstromvormagnetisierung	$\Psi_d(i_d, i_q), \Psi_q(i_d, i_q)$

Alles Weitere — L_d, L_q , die Spannungsgleichungen, das Moment — folgt aus diesen drei Sätzen durch Rechnung, gleichgültig woher sie stammen. Wer misst, setzt seine Zahlen an die Stelle der gerechneten und lässt den Rest unverändert laufen.

Was an den Klemmen überhaupt zugänglich ist

Gemessen werden können nur Klemmenspannungen und Strangströme. Die Flussverkettung ist nicht unmittelbar messbar; sie erscheint nur in zwei Formen:

- als **Zeitableitung** in der Spannung, $u = Ri + d\Psi/dt$,
- als **Drehspannung** bei bewegtem Rotor, $u = Ri + \omega_{el} \partial\Psi/\partial\vartheta$.

Die beiden Kreisfrequenzen, die in diesem Text vorkommen, sind nicht dieselbe: $\omega_{el} = p\Omega$ gehört zur **Drehung** des Rotors und steht in allen Maschinengleichungen; das bloße ω weiter unten ist die Kreisfrequenz der **Wechselstrommessung** bei stehendem Rotor. Sie haben nichts miteinander zu tun, und ihre Verwechslung wäre teuer.

Daraus folgt unmittelbar die Arbeitsteilung: die differentiellen Induktivitäten kommen aus einer Wechselstrommessung bei **stehendem** Rotor, die absoluten aus einer Integration oder aus einer Messung bei **drehendem** Rotor. Zwei verschiedene Versuche für zwei verschiedene Begriffe.

Vorbereitung: die d-Achse finden

Ohne Nullpunkt ist nichts messbar, denn alle gesuchten Größen sind auf die d-Achse bezogen. Zwei Wege, die sich gegenseitig prüfen:

Über die Leerlaufspannung. Rotor mit konstanter Drehzahl antreiben, Strangspannung gegen den Sternpunkt aufzeichnen. Die d-Achse liegt dort, wo Ψ_1 maximal wird, also wo die induzierte Spannung ihren Nulldurchgang von positiv nach negativ hat. Zugleich ergibt sich daraus

$$\Psi_{\text{PM}} = \frac{\hat{u}_1}{p \Omega_{\text{mech}}}.$$

Über die Induktivität. Kleinen Wechselstrom in Strang 1 gegen den Sternpunkt einspeisen, Rotor langsam von Hand durchdrehen, die gemessene Induktivität über dem Winkel aufzeichnen. Sie schwankt mit der doppelten elektrischen Frequenz. Bei dieser Maschine ist $L_q > L_d$; das **Minimum** markiert also die d-Achse. Beide Wege müssen dieselbe Stellung liefern.

Die Schaltung: ein Strang gegen den Sternpunkt

Hier zählt sich der zugängliche Sternpunkt aus. Steht der Rotor so, dass die d-Achse auf der Achse von Strang 1 liegt, und speist man

$$i_1 = i, \quad i_2 = i_3 = -\frac{i}{2},$$

so ist das nach der Rücktransformation genau $i_d = i$, $i_q = 0$. Und weil die Rücktransformation für Spannungen dieselbe ist, gilt für die gemessene Spannung zwischen Klemme 1 und Sternpunkt

$$u_1 - u_N = u_d.$$

Kein Umrechnungsfaktor, kein Dreieck-Stern-Umweg: **die Messung zwischen einer Klemme und dem Sternpunkt liefert unmittelbar die d-Größen.** Praktisch schaltet man Klemme 2 und 3 zusammen und speist zwischen dieser Verbindung und Klemme 1; der Strom teilt sich von selbst zur Hälfte.

Dreht man den Rotor um 90° elektrisch weiter — bei $p = 3$ sind das 30° mechanisch —, liegt die q-Achse auf Strang 1 und dieselbe Schaltung liefert die q-Größen. Das ist der einfachste Weg und braucht nur eine Stromquelle.

Will man einen Arbeitspunkt mit **beiden** Stromkomponenten einstellen, etwa i_{dd} bei $i_q = 3$ A, braucht man zwei unabhängig einstellbare Strangströme, also eine zweikanalige Quelle oder einen stromgeregelten Umrichter. Die dritte Klemme nimmt den Rest auf.

Versuch 1: die differentiellen Induktivitäten

Prinzip. Gleichstrom stellt den Arbeitspunkt ein, ein kleiner überlagerter Wechselstrom tastet die Steigung ab. Genau das ist die Definition der differentiellen Induktivitäten. Weil der Rotor steht, gibt es keine Drehspannung; die gemessene Impedanz enthält deshalb nur R und die differentiellen Werte, nichts sonst.

Aufbau. Rotor mechanisch festgesetzt, Winkel ablesbar. Gleichstromquelle auf den Arbeitspunkt (i_d, i_q) . Darüber ein Wechselanteil von etwa 1 bis 5 Prozent des Arbeitspunktstroms, in der Achse, deren Induktivität gesucht ist. Gemessen wird die Spannung zwischen der Klemme und dem Sternpunkt.

Auswertung.

$$l = \frac{\operatorname{Im} \underline{Z}}{\omega}, \quad \underline{Z} = \frac{u_1 - u_N}{i_1}.$$

Das Kreuzglied aus derselben Messung. l_{dq} braucht keinen zweiten Versuch, sondern einen zweiten Spannungskanal. Liegt die d-Achse auf Strang 1, so liefert die Rücktransformation neben $u_1 - u_N = u_d$ auch

$$u_q = \frac{u_2 - u_3}{\sqrt{3}},$$

also die Spannung zwischen den Klemmen 2 und 3, geteilt durch $\sqrt{3}$. Der Sternpunkt wird dafür nicht gebraucht. Speist man den Wechselanteil in die d-Achse ein, so gilt

$$l_{dd} = \frac{\operatorname{Im}(\underline{u}_d / \underline{i}_d)}{\omega}, \quad l_{qd} = \frac{\operatorname{Im}(\underline{u}_q / \underline{i}_d)}{\omega},$$

und nach dem Weiterdrehen um 90° elektrisch, mit dem Wechselanteil in der q-Achse, ebenso l_{qq} und l_{dq} .

Der Messwert ist hier besonders anschaulich: ein reiner d-Wechselstrom ist über die beiden Stränge 2 und 3 vollkommen symmetrisch aufgeteilt. Ohne Kreuzsättigung müsste $u_2 - u_3$ deshalb null sein. Was dort erscheint, ist das Kreuzglied — und nur das. Klein ist es allerdings, solange die Maschine nicht weit angesteuert wird; die Zahlen dazu stehen bei Glied 6. Unsymmetrien der Wicklung und ungleiche Strangwiderstände erscheinen an derselben Stelle; deshalb die Probe $l_{dq} = l_{qd}$ aus beiden Drehstellungen, die in der Rechnung aus der Energieerhaltung folgt und in der Messung nichts anderes prüft als die Sauberkeit des Aufbaus.

Geräte. Am bequemsten ein Impedanz- oder Frequenzgangsanalysator mit Gleichstromvormagnetisierung. Ein gewöhnliches LCR-Messgerät genügt **nicht**, weil es keinen Arbeitspunktstrom liefert; es misst immer nur bei $i \approx 0$ und damit nur den einen Punkt $l_{dd}(0, 0)$. Ohne solches Gerät geht es mit Leistungsverstärker, Stromzange und Zweikanal-Oszilloskop: Grundwelle von Strom und Spannung per Fourieranalyse herausziehen, daraus $\underline{Z}$.

Fallstricke.

- *Frequenz.* Wirbelströme im Blech und in den Magneten drücken die gemessene Induktivität mit steigender Frequenz. Deshalb bei mehreren Frequenzen messen, etwa 20 Hz bis 2 kHz, und zur niedrigen Frequenz hin extrapolieren. Wer bei einer einzigen Frequenz misst, misst den Wert dieser Frequenz, nicht l .
- *Amplitude.* Zu klein verschwindet im Rauschen, zu groß mittelt über die Krümmung und liefert wieder eine Sehne statt einer Tangente. Die Amplitude verdoppeln und prüfen, ob sich das Ergebnis ändert.
- *Erwärmung.* Der Arbeitspunktstrom heizt; R wandert mit, und die Magnete auch. Kurz messen oder R mitführen.

Versuch 2: die absoluten Induktivitäten

Die absoluten Werte enthalten die Flussverkettung selbst, nicht ihre Steigung. Aus einer Wechselstrommessung sind sie deshalb **nicht** zu gewinnen. Zwei Wege führen zum Ziel.

Weg A: Spannungsintegration bei stehendem Rotor. Vom eingestellten Arbeitspunkt aus den Strom abschalten oder umschalten und dabei $u(t)$ und $i(t)$ aufzeichnen. Dann ist

$$\Delta\Psi = \int (u - Ri) dt,$$

und mit dem bekannten Endzustand folgt Ψ am Arbeitspunkt. Daraus $L_d = (\Psi_d - \Psi_{PM})/i_d$.

Das ist der genaueste, aber auch empfindlichste Weg. Der Widerstand muss vierleitrig und temperaturrichtig bekannt sein — ein Fehler in R wirkt als Drift im Integral und wächst mit der Zeit. Die Integrationszeit deshalb kurz halten und die Nulllage vorher und nachher prüfen.

Weg B: stationär bei drehendem Rotor. Maschine mit konstanter Drehzahl betreiben, Ströme i_d und i_q einprägen, Klemmenspannungen messen und nach dq transformieren. Im eingeschwungenen Zustand fallen alle Stromableitungen weg, und die Spannungsgleichungen lassen sich unmittelbar nach den Flussverkettungen auflösen:

$$\Psi_q = \frac{R i_d - u_d}{\omega_{el}}, \quad \Psi_d = \frac{u_q - R i_q}{\omega_{el}}.$$

Daraus $L_q = \Psi_q/i_q$ und $L_d = (\Psi_d - \Psi_{PM})/i_d$. Kein Integrator, keine Drift; dafür braucht es einen Prüfstand mit Drehzahlregelung und eine gute Winkelerfassung, denn ein Fehler in der Rotorlage verdreht u_d gegen u_q und vertauscht damit die beiden Achsen anteilig.

Zwei Lageabhängigkeiten, die man nicht verwechseln darf

Dass die **Stranginduktivität** von der Rotorlage abhängt, folgt schon daraus, dass $L_d \neq L_q$ ist. Dazu braucht es keine Nutung. Speist man einen Strang gegen den

Sternpunkt, so liegt der eingeprägte Strombelag räumlich fest, während der Rotor sich darunter wegdreht. Zerlegt man ihn in die beiden Rotorachsen, so entfällt der Anteil $\cos \vartheta_e$ auf die d-Achse und $\sin \vartheta_e$ auf die q-Achse, und die gemessene Induktivität ist

$$L_{\text{gemessen}}(\vartheta_e) = L_d \cos^2 \vartheta_e + L_q \sin^2 \vartheta_e = \frac{L_d + L_q}{2} + \frac{L_d - L_q}{2} \cos 2\vartheta_e.$$

Mittelwert und Schwankung liefern also unmittelbar beide Achswerte. Mit $\bar{L}$ als Mittelwert und $\hat{L} > 0$ als Amplitude der doppelten Welle ist

$$L_d = \bar{L} - \hat{L}, \quad L_q = \bar{L} + \hat{L}.$$

Das Vorzeichen ist keine Willkür: bei dieser Maschine ist $L_q > L_d$, die gemessene Induktivität wird auf der d-Achse also **am kleinsten**, und genau daran erkennt man sie.

Mit den gerechneten Werten sind das 67,949 mH Mittelwert und 3,331 mH Amplitude, also eine Schwankung von $\pm 4,9$ Prozent. Das ist kein Störeffekt, sondern die Schenklichkeit selbst, und es ist das Signal, mit dem die d-Achse gefunden wird.

Etwas ganz anderes ist die Lageabhängigkeit der **dq-Größen**. Im Grundwellenmodell gibt es sie nicht: L_d und L_q sind dort Konstanten. Was übrig bleibt, wenn man den Arbeitspunkt in d und q festhält und den Rotor dreht, ist allein die Nutung — neun Nuten gegen sechs Pole. Diese Restwelligkeit bestimmt, wie fein der Winkel abgetastet werden muss und mit welcher Streuung eine Einzelmessung behaftet ist.

Muss der Rotor gedreht werden?

Ja, und aus drei verschiedenen Gründen.

Erstens, um die d-Achse überhaupt zu finden. Ohne diesen Nullpunkt ist keine der gesuchten Größen definiert. Ein Winkelfehler ε mischt die Achsen: gemessen wird $L_d \cos^2 \varepsilon + L_q \sin^2 \varepsilon$ statt L_d .

Weil der Rotor mechanisch gestellt wird, hier in mechanischen Grad, bei $p = 3$ also mit dem dreifachen elektrischen Winkel:

Fehlstellung mechanisch	elektrisch	L_d erscheint zu groß um
1°	3°	0,03 %
2°	6°	0,11 %
5°	15°	0,69 %
10°	30°	2,58 %

Der Fehler wächst mit dem Quadrat des Winkels, ist bei kleinen Abweichungen also gutmütig; ein halbes Grad mechanisch schadet nicht, fünf Grad schon.

Zweitens, weil die Induktivitäten selbst von der Rotorlage abhängen. Neun Nuten und sechs Pole erzeugen eine Welligkeit über dem Winkel. Was in den dq -Gleichungen steht, ist der Mittelwert über eine elektrische Periode; misst man bei einer einzigen Stellung, bekommt man den Wert dieser Stellung. Die Welligkeit ist deshalb aufzunehmen und nicht wegzumitteln, ohne sie zu kennen.

Drittens, um Ψ_{PM} zu bekommen. Die Leerlaufspannung braucht Drehung, sonst wird nichts induziert.

Empfohlene Schrittweite. Eine volle elektrische Periode, bei $p = 3$ also 120° mechanisch, in Schritten von höchstens 5° elektrisch, das sind $1,67^\circ$ mechanisch. Danach Fourieranalyse über den Winkel: der Mittelwert ist der dq -Wert, die sechste Harmonische ist die Nutungswelligkeit. Eine Teilung darf nicht genügen — mit einer Nutteilung allein lässt sich die Welligkeit nicht von einem Aufbaufehler unterscheiden.

Wie genau muss gemessen werden?

Die Umrechnung von den gemessenen auf die Modellgrößen ist linear, ihre Ableitungen sind Konstanten. Die Fehlerfortpflanzung lässt sich deshalb exakt angeben und nicht nur abschätzen:

$$L_d = L_0 - M_0 + \frac{3}{2}L_2, \quad L_q = L_0 - M_0 - \frac{3}{2}L_2, \quad L_q - L_d = -3L_2.$$

gemessene Größe	Wert	1 % Fehler verschiebt L_d um	... und $L_q - L_d$ um	zulässig für 1 % in L_d	zulässig für 1 % in $L_q - L_d$
L_0	45,986 mH	0,711 %	0,000 %	1,4 %	—
M_0	-22,026 mH	0,341 %	0,000 %	2,9 %	—
L_2	-2,236 mH	0,052 %	1,000 %	19,3 %	1,0 %

Zwei Zeilen sind bemerkenswert. L_0 und M_0 gehen mit dem vollen Gewicht in L_d und L_q ein, aber gar nicht in ihren Unterschied: sie heben sich dort heraus. L_2 ist es umgekehrt — für L_d allein darf es auf 19 Prozent genau sein, für die Schenklichkeit aber nur auf ein Prozent. Wer das Reluktanzmoment braucht, muss deshalb gerade die kleinste der drei Größen am genauesten messen, denn $L_q - L_d = -3L_2 = 6,708$ mH ist ein Unterschied von nur 10,4 Prozent zweier Zahlen um 65 mH.

Für Ψ_{PM} ist die Rechnung noch einfacher: aus $\hat{u} = \omega_{el} \Psi_{PM}$ folgt, dass sich Fehler in der Spannungsamplitude und in der Drehzahl unmittelbar und in voller Höhe übertragen. Ein Prozent Drehzahlfehler ist ein Prozent Fehler in Ψ_{PM} und damit ein Prozent im Moment.

Der Messplan im Überblick

Schritt	Was	Rotor	Gerät
1	Strangwiderstand R , vierleitrig, mit Temperatur	steht	Mikroohmmeter
2	Ψ_{PM} und Lage der d-Achse aus der Leerlaufspannung	dreht, konstante Drehzahl	Oszilloskop, Drehgeber
3	Gegenprobe der d-Achse über das Induktivitätsminimum	Schritt für Schritt	Impedanzanalysator
4	l_{dd}, l_{qq}, l_{dq} über dem Arbeitspunkt	steht, je Winkel einer Periode	Impedanzanalysator mit Vormagnetisierung, zweiter Spannungskanal für $u_2 - u_3$
5	L_d, L_q über dem Arbeitspunkt	steht (Weg A) oder dreht (Weg B)	Transientenrekorder oder Prüfstand
6	Abgleich gegen die Rechnung		

Dieselbe Zählung benutzt die Seite. Ihre Knöpfe im Reiter „2 · Feldrechnung“ heißen „Schritt 2 · Leerlauf“, „Schritt 3 · Strangmessung“ und „Schritt 4+5 · Arbeitspunkt“; was dort gerechnet wird, ist Zeile für Zeile das, was hier gemessen wird. Schritt 3 steht in dieser Tafel als Gegenprobe der d-Achse — er liefert darüber hinaus die vollständigen Verläufe $L_{11}(\vartheta)$, $M_{21}(\vartheta)$ und $M_{31}(\vartheta)$ und damit L_0 , M_0 und L_2 , also den geraden Weg zu L_d und L_q . Schritt 1, der Strangwiderstand, hat in der Rechnung keine Entsprechung: ein magnetostatisches Modell kennt keinen Widerstand. Er wird am Motor gemessen und in den Gleichungen als bekannter Zusatz geführt.

Was der Abgleich zeigen muss

Stimmen Messung und Rechnung, dann müssen vier Dinge zusammenfallen, und zwar unabhängig voneinander:

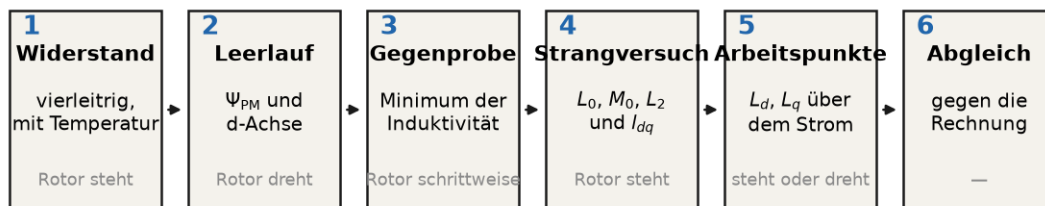
- Ψ_{PM} aus der Leerlaufspannung gegen den gerechneten Wert. Eine Abweichung deutet auf die Magnetkennlinie oder auf die angenommene Windungszahl.
- l_{dd} bei $i_d = i_q = 0$ gegen die Rechnung. Hier ist die Maschine ungesättigt; eine Abweichung deutet auf die Geometrie oder auf Streuung, die das ebene Modell nicht kennt — vor allem den Wickelkopf.
- Der Verlauf von l_{qq} über i_q . Hier steht die Eisenkennlinie auf dem Prüfstand.
- Das Kreuzglied l_{dq} über dem Arbeitspunkt. Es ist der empfindlichste dieser Werte und zugleich der einzige, der ausschließlich von der Sättigung lebt: im ungesättigten Betrieb ist er null. Eine Abweichung hier trifft keine Geometrie, sondern die Eisenkennlinie im gesättigten Teil.

Der Wickelkopf ist dabei der wahrscheinlichste systematische Unterschied: das ebene Modell kennt ihn nicht, gemessen wird er mit. Er addiert eine Streuinduktivität, die

in beiden Achsen gleich groß und stromunabhängig ist. Sie zeigt sich deshalb als ein konstanter Betrag, um den beide gemessenen Werte über den gerechneten liegen, und lässt sich so abtrennen.

Die Messvorschrift

Das vorige Kapitel hat erklärt, warum welche Messung welche Größe liefert. Dieses ist die Vorschrift zum Abarbeiten: was aufzubauen ist, was einzustellen, was aufzuzeichnen und was daraus zu rechnen ist. Wer sie der Reihe nach durchgeht, hat am Ende dieselben sechs Zahlen, die auch die Feldrechnung liefert, und kann beide gegeneinander halten.



Die Reihenfolge ist zwingend: ohne Schritt 2 gibt es keinen Nullpunkt, ohne Schritt 1 keinen Widerstand, den Schritt 5 herausrechnen könnte.

Abbildung 6: Die sechs Schritte. Die Reihenfolge ist nicht beliebig.

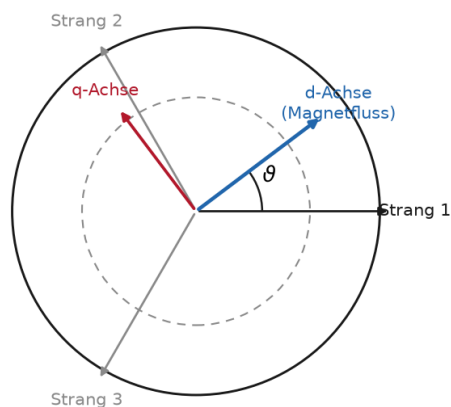
Was vorher bereitstehen muss

Gerät	Anforderung	wofür
Vierleiter-Ohmmeter	Auflösung 1 mΩ	Schritt 1
Antrieb mit Drehzahlregelung	Drehzahl auf 0,5 % genau und ablesbar	Schritt 2
Drehgeber oder Teilscheibe	0,5° mechanisch ablesbar	Schritte 2 bis 5
Zweikanal-Oszilloskop	Abtastung ≥ 100 -fach der Messfrequenz	Schritte 2 bis 5
Stromquelle, gleich- und wechselnteilig	bis 5 A, Wechselanteil 20 Hz bis 2 kHz	Schritte 3 bis 5
Stromzange oder Nebenwiderstand	1 % Genauigkeit, Phasenfehler unter 1°	Schritte 3 bis 5

Gerät	Anforderung	wofür
Temperaturfühler an der Wicklung	1 K	alle Schritte

Die Maschine muss im Stern geschaltet sein und der Sternpunkt zugänglich. Ist er es nicht, sind alle Messungen zwischen zwei Klemmen zu führen; sämtliche Spannungen sind dann doppelt so groß, und das ist beim Auswerten zu beachten.

Der Winkel: worauf sich alles bezieht



Der Winkel wird elektrisch gezählt, von der Achse des Stranges 1 zur d-Achse.
Bei drei Polpaaren ist ein elektrischer Umlauf ein Drittel einer Umdrehung.

Abbildung 7: Der Winkel wird elektrisch gezählt, von der Achse des Stranges 1 zur d-Achse des Rotors.

Alle folgenden Zahlen beziehen sich auf diesen Nullpunkt. Bei drei Polpaaren entspricht eine elektrische Periode 120° mechanisch; ein mechanisches Grad ist also drei elektrische. Die Genauigkeit der Winkelstellung geht quadratisch in den Fehler ein — die Tabelle im Kapitel „Wie genau muss gemessen werden?“ gibt die Zahlen.

Schritt 1: Strangwiderstand

Aufbau	Vierleitrig zwischen Klemme 1 und Sternpunkt, Maschine kalt und in Ruhe
Einstellen	Messstrom höchstens 0,1 A, sonst erwärmt die Messung selbst
Aufzeichnen	R_1 , R_2 , R_3 und die Wicklungstemperatur
Auflösen	1 m Ω
Muss stimmen	die drei Werte höchstens 1 % auseinander

Sonst	Kontaktfehler oder beschädigte Wicklung — nicht weitermessen
--------------	---

Ohne diesen Wert lässt sich in keinem späteren Schritt der ohmsche Anteil herausrechnen. Weil R mit der Temperatur um etwa 0,4 % je Kelvin wandert, wird die Temperatur bei jeder späteren Messung mitnotiert.

Schritt 2: Leerlauf — Ψ_{PM} und die d-Achse

Aufbau	Klemmen offen, Rotor angetrieben, Drehgeber mitlaufend
Einstellen	1000 min ⁻¹ , das sind 50 Hz elektrisch; die Drehzahl muss auf 0,5 % genau bekannt sein
Am Oszilloskop erwartet	Scheitelwert 78,9 V je Strang, Effektivwert 62,3 V
Nach der Fourieranalyse erwartet	Grundwelle 86,1 V
Auflösen	0,86 V für 1 % in Ψ_{PM}
Aufzeichnen	alle drei Strangspannungen gegen den Sternpunkt, mindestens zwei volle Umdrehungen, dazu die Winkelmarke
Muss stimmen	die drei Grundwellen gleich groß auf 1 %, Abstand 120° elektrisch auf 1° genau

Hier liegt die erste Falle der ganzen Vorschrift. Die Kurve ist nicht sinusförmig — der Klirrfaktor beträgt 21 Prozent, mit den Oberwellen 5. 17,5 %, 7. 10,4 %, 11. 4,6 %, 13. 2,6 %. Deshalb sind Scheitelwert und Grundwelle verschieden: das Gerät zeigt 78,9 V, die Grundwelle beträgt aber 86,1 V. **Nur die Grundwelle gibt Ψ_{PM} .** Wer den abgelesenen Scheitelwert einsetzt, bekommt 8 Prozent zu wenig — und damit ein um denselben Betrag zu kleines Moment.

Weicht die gemessene Grundwelle um mehr als 5 % von 86,1 V ab, stimmt entweder die angenommene Windungszahl nicht oder die Magnete sind schwächer als im Modell. Beides ist ein Befund und kein Messfehler.

Auswerten. Fourieranalyse jeder Strangspannung über eine elektrische Periode. Aus der Grundwelle folgt

$$\Psi_{\text{PM}} = \frac{\hat{u}_1}{\omega_{\text{el}}} = \frac{\hat{u}_1}{p \Omega_{\text{mech}}},$$

und die d-Achse liegt dort, wo u_1 von positiv nach negativ durch null geht. Der Nulldurchgang ist dafür besser als das Maximum: er ist steil und damit gegen Amplitudenfehler unempfindlich.

Schritt 3: Gegenprobe der d-Achse

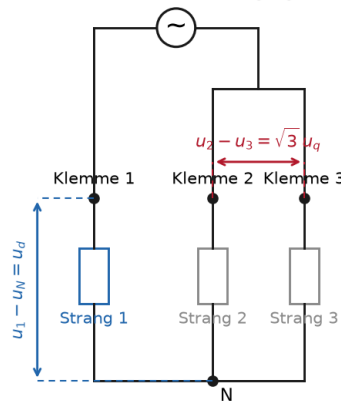
Aufbau	wie Schritt 4, aber ohne Gleichstrom
Einstellen	Rotor von Hand, Schrittweite höchstens 5° elektrisch, das sind $1,67^\circ$ mechanisch
Aufzeichnen	die gemessene Induktivität über eine volle elektrische Periode, also 24 Stellungen
Muss stimmen	das Minimum liegt bei der Stellung aus Schritt 2, auf 2° mechanisch genau
Sonst	Geber verdreht oder Wicklung unsymmetrisch

Bei dieser Maschine ist $L_q > L_d$; das **Minimum** markiert deshalb die d-Achse, nicht das Maximum.

Schritt 4: Der Strangversuch — L_0, M_0, L_2

Das ist der Kern der Vorschrift: aus diesen drei Zahlen folgen L_d und L_q vollständig.

Quelle: Gleichstrom stellt den Arbeitspunkt, Wechselanteil tastet die Steigung ab



Rotor steht, d-Achse auf Strang 1. Der Strom teilt sich von selbst je zur Hälfte auf die Stränge 2 und 3; damit ist $i_d = i$ und $i_q = 0$.

Abbildung 8: Klemme 2 und 3 verbunden, gespeist wird zwischen dieser Verbindung und Klemme 1. Der zweite Spannungskanal liegt zwischen den Klemmen 2 und 3.

Aufbau	Rotor festgesetzt, Winkel ablesbar; Speisung nach dem Bild; Kanal 1 an $u_1 - u_N$, Kanal 2 an $u_2 - u_3$, Stromzange am Zuleiter zu Klemme 1
---------------	---

Einstellen	50 mA Wechselstrom ohne Gleichanteil, 50 Hz
Erwartet auf Kanal 1	722 mV Scheitel
Erwartet auf Kanal 2	höchstens 61 mV, also 12-mal kleiner; bei d-Achse genau auf Strang 1 wird er null
Auflösen	7,2 mV für 1 % in L_0 ; 0,61 mV für 1 % in L_2
Aufzeichnen	Strom und beide Spannungen, Schrittweite höchstens 5° elektrisch, eine volle elektrische Periode, also 24 Stellungen
Muss stimmen	Phasenwinkel zwischen Strom und Spannung nahe 86°; der ohmsche Anteil beträgt bei $R = 1 \Omega$ nur 50 mV

Die letzte Zeile ist der praktische Kern: der gesuchte Anteil liegt fast rechtwinklig zum ohmschen, deshalb muss phasenrichtig gemessen werden. Ein Betragsmessgerät genügt **nicht**.

Der zweite Kanal ist der schwierige. Mit 50 mA bekommt man dort nur 61 mV, und für 1 % in L_2 wären 0,61 mV aufzulösen. Der Ausweg ist einfach: die Spannung wächst mit dem Strom. Bei 0,5 A statt 50 mA sind es 608 mV und entsprechend 6,1 mV Auflösung. Man nehme also den größten Wechselstrom, bei dem sich das Ergebnis beim Verdoppeln der Amplitude noch nicht ändert.

Auswerten. Je Stellung die Grundwellen von Strom und beiden Spannungen herausziehen, daraus

$$L_{11}(\vartheta) = \frac{\operatorname{Im}(\underline{u}_1 - \underline{u}_N)}{\omega \dot{i}_1}, \quad M_{21} - M_{31} = \frac{\operatorname{Im}(\underline{u}_2 - \underline{u}_3)}{\omega \dot{i}_1}.$$

Dann Fourieranalyse über den Winkel: der Mittelwert von L_{11} ist L_0 , die Amplitude der doppelten Welle ist L_2 , und aus der Differenz der beiden Koppelinduktivitäten folgt L_2 ein zweites Mal — beide müssen übereinstimmen. M_0 bekommt man, indem statt der Differenz die Spannung eines einzelnen der beiden Stränge gegen den Sternpunkt aufgezeichnet wird.

Muss stimmen.

- $L_{11}(\vartheta)$ ist mit einer einzigen doppelten Welle darstellbar; bleibt mehr als 1 % Rest, ist die Nutung nicht vernachlässigbar.
- M_{21} und M_{31} haben denselben Mittelwert und liegen 120° elektrisch auseinander.
- Das Nullsystem $L_0 + 2M_0$ ist klein gegen L_0 — bei dieser Maschine 4,2 %.

Schritt 5: Über dem Arbeitspunkt — l_{dd} , l_{qq} , l_{dq}

Aufbau	wie Schritt 4, zusätzlich Gleichstrom für den Arbeitspunkt
Einstellen	i_d von -3 bis 0 A, i_q von 1 bis 5 A, in Schritten von 1 A; Wechselanteil 1 bis 5 % davon
Erwartete Änderung	l_{qq} fällt von $71,212$ mH bei $i_q = 1$ A auf $64,118$ mH bei $i_q = 5$ A, also um 10 %
Erwartetes Kreuzglied	zwischen $-1,501$ und $1,073$ mH, Vorzeichenwechsel mit i_d
Aufzeichnen	je Arbeitspunkt Strom und beide Spannungen, dazu Temperatur
Muss stimmen	$l_{dq} = l_{qd}$ aus den beiden Drehstellungen, Abweichung unter 5 %

Dass l_{qq} über dem Strom sichtbar fällt, ist die eigentliche Probe darauf, dass die Maschine wirklich sättigt und die Messung das auch sieht. Bleibt l_{qq} konstant, war der Gleichstrom zu klein oder die Vormagnetisierung erreicht die Wicklung nicht.

Auswerten.

$$l_{dd} = \frac{\text{Im}(\underline{u}_d/\underline{i}_d)}{\omega}, \quad l_{qd} = \frac{\text{Im}(\underline{u}_q/\underline{i}_d)}{\omega},$$

und nach dem Weiterdrehen um 90° elektrisch ebenso l_{qq} und l_{dq} .

Muss stimmen. l_{dq} und l_{qd} stammen aus zwei verschiedenen Drehstellungen und müssen trotzdem übereinstimmen. Das ist die schärfste Probe auf den Aufbau: die Gleichheit folgt aus der Energieerhaltung und kann durch keinen Messfehler zustande kommen.

Fallstricke. Wirbelströme drücken die gemessene Induktivität mit steigender Frequenz: bei 20 Hz, 50 Hz, 200 Hz, 1 kHz und 2 kHz messen und zur niedrigen Frequenz hin extrapolieren. Zu große Wechselamplitude mittelt über die Krümmung und liefert wieder eine Sehne statt einer Tangente: Amplitude verdoppeln, und wenn sich das Ergebnis um mehr als 1 % ändert, war sie zu groß. Erwärmung verschiebt R und die Magnete: kurz messen, Temperatur mitschreiben.

Schritt 6: Die absoluten Induktivitäten

Sie sind aus keiner Wechselstrommessung zu gewinnen; die beiden Wege dazu stehen im vorigen Kapitel unter „Versuch 2“. Weg A integriert die Spannung bei stehendem Rotor, Weg B misst stationär bei drehendem Rotor. Weg B ist der robustere, wenn ein Prüfstand zur Verfügung steht.

Schritt 7: Abgleich

Die gemessenen Werte in die Vorlage eintragen, die die Seite PMSM_Rechner_2.4.html ausgibt, und dort laden. Die Seite rechnet damit dieselben Gleichungen wie mit den simulierten Werten. Was dann noch auseinanderliegt, sagt etwas über das Modell — vor allem über den Wickelkopf, den das ebene Modell nicht kennt, und über die Eisenkennlinie im gesättigten Teil.

Die Feldrechnung ohne FEMM

Bis hierher kam jede Zahl aus FEMM. Das ist unbequem, wenn man ein Modell ändern will: FEMM läuft unter Windows, braucht eine Oberfläche und rechnet nicht im Browser. Dieses Kapitel beschreibt einen eigenen Löser für dasselbe Problem — klein genug, um in einer einzigen Seite mitzulaufen, und geprüft gegen FEMM.

Was zu lösen ist

Gesucht ist das Vektorpotential A_z aus

$$\text{rot}(\nu \text{ rot } \underline{A}) = \underline{J}, \quad \underline{B} = \text{rot } \underline{A}, \quad \underline{H} = \nu (\underline{B} - \underline{B}_r),$$

mit $\nu = 1/\mu$ der Reluktivität und $\underline{B}_r$ der Remanenz der Magnete. In der Ebene hat $\underline{A}$ nur die Komponente A_z , und aus ihr folgt $B_x = \partial A / \partial y$, $B_y = -\partial A / \partial x$.

Lineare Dreiecke

Das Gebiet wird in Dreiecke zerlegt, in jedem ist A linear. Mit den Knoten 1, 2, 3, der Fläche F und den Abkürzungen

$$b_i = y_j - y_k, \quad c_i = x_k - x_j$$

(zyklisch fortgesetzt) sind die Formfunktionen N_i linear, ihre Ableitungen konstant, und die schwache Form liefert für jedes Element

$$K_{ij} = \nu \frac{b_i b_j + c_i c_j}{4F}, \quad f_i = \frac{J F}{3} \quad (\text{Strombelag}), \quad f_i = \nu \frac{B_{rx} c_i - B_{ry} b_i}{2} \quad (\text{Magnet}).$$

Das Magnetglied ist die Stelle, an der man sich leicht im Vorzeichen irrt. Es folgt aus $\int \nu \underline{B}_r \cdot \text{rot } \underline{w}$; setzt man es falsch herum an, kommt ein Feld heraus, das mit dem richtigen zu -1 korreliert — die Form stimmt, die Richtung nicht.

Die Nichtlinearität

Im Eisen hängt ν von B ab. Das naheliegende Verfahren — rechnen, ν aus der Kennlinie nachführen, wieder rechnen — **funktioniert bei dieser Maschine nicht**. Es schwingt: mit ungesättigtem Eisen stellt sich ein Feld von 8 T ein, im nächsten Schritt sättigen fünf Prozent der Elemente vollständig, der Fluss bricht auf ein Drittel ein, und von vorn. Auch mit Dämpfung bleibt es bei einem Zweierzyklus; das Ergebnis hängt dann von der Dämpfung ab, was bedeutet, dass es gar keines ist.

Das Newton-Verfahren löst das. Zur Steifigkeitsmatrix tritt die Ableitung der Reluktivität:

$$\underline{\underline{J}}_e = \underline{\underline{K}}_e + 2 \frac{\partial \nu}{\partial B^2} F \left(\underline{\underline{G}}^T \underline{\underline{B}} \right) \left(\underline{\underline{G}}^T \underline{\underline{B}} \right)^T,$$

mit $\underline{\underline{G}}$ der Matrix, die aus den Knotenwerten das konstante $\underline{\underline{B}}$ des Elementes macht. Damit ist nach zehn bis fünfzehn Schritten die Korrektur auf 10^{-11} gefallen, und das Ergebnis hängt von nichts mehr ab.

Zwei Fallen in der Kennlinie

Jenseits des letzten Punktes. Die Kennlinie endet bei 1,74 T. Hält man sie dort fest, bleibt das Eisen auch bei 6 T durchlässig — physikalisch unmöglich. Setzt man statt dessen mit μ_0 fort, wird das Eisen zu hart abgeschnürt und die Flussverkettung fällt dreizehn Prozent zu klein aus. Richtig ist die Fortsetzung mit der Steigung des letzten Kennlinienabschnitts; so macht es auch FEMM.

Zwischen den Punkten. Fünfunddreißig Stützstellen, geradlinig verbunden, knicken. Eine monoton glatte Interpolation trifft besser und lässt das Newton-Verfahren ruhiger laufen.

Das Gleichungssystem

Für 31 815 Unbekannte ist eine Zerlegung zu teuer. Genommen wird das Verfahren der konjugierten Gradienten mit Jacobi-Vorkonditionierung: die Matrix wird nie zerlegt, nur multipliziert. Das Besetzungsmuster entsteht einmal, danach werden je Newton-Schritt nur noch Werte eingetragen.

Die Probe gegen FEMM

Fall	Strang	eigener Löser	FEMM	Unterschied
nur Magnete	1	0,264152 Wb	0,262033 Wb	0,81 %
	2	-0,132112 Wb	-0,131052 Wb	0,81 %
	3	-0,132089 Wb	-0,131030 Wb	0,81 %
3 A in Strang 1	1	0,394146 Wb	0,391910 Wb	0,57 %
	2	-0,194180 Wb	-0,193055 Wb	0,58 %
	3	-0,194227 Wb	-0,193105 Wb	0,58 %

Gerechnet wird auf FEMMs eigenem Netz — 31815 Knoten, 63483 Dreiecke, davon 33365 mit Kennlinie, 72 Knoten auf dem Rand. Damit kann kein Unterschied aus einer anderen Vernetzung stammen; verglichen wird allein die Rechnung. Knoten für Knoten korrelieren die beiden Felder mit 0,999999, und die Newton-Korrektur ist zuletzt auf $55,9 \cdot 10^{-12}$ gefallen.

Der verbleibende halbe bis ganze Prozent ist die Interpolation der Kennlinie: FEMM benutzt seine eigene, und die lässt sich aus der Modelldatei nicht ablesen. Dass er wirklich dort steckt und nirgends sonst, zeigt der lineare Vergleichsfall — mit linearem Eisen, sonst allem gleich, treffen sich beide Rechnungen auf **0,04 Prozent**. Aufbau, Magnete, Ströme, Rand und Auswertung sind damit unabhängig bestätigt.

Was das Modell mitbringen muss

Der Löser braucht sechs Dinge, und alle stehen in einer FEMM-Modelldatei: Knoten und Dreiecke, die Zuordnung jedes Dreiecks zu einem Gebiet, je Gebiet den Werkstoff mit Permeabilität, Koerzitivfeldstärke und Kennlinie, die Magnetisierungsrichtung, die Zuordnung zu einem Stromkreis samt Windungszahl, und die Knoten mit vorgegebenem Potential am Rand. `packe_modell.py` schnürt daraus ein Paket; die Kennlinie wird dabei schon in eine Tafel $\nu(B)$ umgerechnet, damit die Seite dieselbe Interpolation benutzt wie die geprüfte Rechnung.

Ein anderes Modell braucht deshalb nur denselben Aufruf. Die Seite lädt das Paket und rechnet damit, ohne dass an ihr etwas zu ändern wäre.

Das Netz, und warum es nicht selbst gebaut wurde

Der Löser des vorigen Kapitels setzt ein Netz voraus. Woher es kommt, ist keine Nebensache: das Netz entscheidet, wie gut die Lösung ist, und es muss bei jeder Rotorstellung neu entstehen, weil FEMM kein mitdrehendes Band kennt und wir es ihm nicht nachbauen wollten. Dieses Kapitel beschreibt, was dabei selbst geschrieben wurde, was übernommen ist — und warum der erste, eigene Versuch gescheitert ist. Das Scheitern steht hier ausdrücklich mit, weil es lehrreicher ist als das Gelingen.

Was hineingeht: ein Streckenzug mit Gebieten

Übergeben wird nicht ein fertiges Netz, sondern die **Geometrie**. Das ist ein planarer Streckenzug mit Zwangskanten, in der Literatur *planar straight line graph*: Punkte, Strecken zwischen ihnen, und für jedes Gebiet eine Marke, die sagt, welcher Werkstoff dort gilt und wie fein dort zu teilen ist.

Bögen sind dabei kein Sonderfall, der Interpolation bräuchte. Ein Bogen ist durch seine beiden Endpunkte und den eingeschlossenen Winkel **exakt** bestimmt; der Mittelpunkt ergibt sich daraus. Zerlegt wird er in Sehnen von höchstens fünf Grad — das ist nicht geraten, sondern FEMMs eigener Wert, der in der vierten Spalte jedes Bogensatzes der `.fem`-Datei steht. Damit teilt unser Netz die Luftspaltkontur genauso fein wie FEMMs.

Die Geometriedatei enthält 191 Punkte, 120 Strecken, 113 Bögen, 50 Blockmarken und 11 Werkstoffe. Daraus entsteht bei jeder Rotorstellung ein neues Netz:

Rotorstellung	Knoten	Dreiecke	Randknoten	Flächensumme
				gegen Randpolygon
0°	13955	27622	72	0,0000 %
17°	13842	27399	72	0,0000 %
48°	13886	27482	72	0,0000 %
120°	13758	27229	72	0,0000 %

Die letzte Spalte ist die eigentliche Probe. Summiert man die Flächen aller Dreiecke und hält sie gegen die Fläche des Vielecks durch die Randknoten, müssen beide gleich sein — sonst fehlt ein Stück des Gebiets oder es liegt doppelt. Die Übereinstimmung auf vier Nachkommastellen eines Prozents sagt, dass das Netz das Gebiet genau einmal überdeckt.

Mit der Feinheit wächst die Knotenzahl von 13919 auf 30510; FEMM vernetzt dasselbe Modell mit 31 815 Knoten. Die 72 Randknoten stimmen überein.

Und eine Probe, die den Vernetzer allein misst: rechnet man dasselbe Modell **linear** — FEMM hat dafür eine Fassung mit einem künstlichen Werkstoff mit festem $\mu_r = 3678$ statt der Kennlinie —, dann gibt es keine Kennlinieninterpolation mehr, an der sich zwei Löser unterscheiden könnten. Übrig bleibt die Vernetzung, und die eigene Rechnung liegt dann 0,39 % neben FEMM.

Drei Dinge drehen sich, nicht eines

Bei jeder neuen Rotorstellung wird die Gruppe der Rotorbauteile um den Drehpunkt gedreht — nicht um den Ursprung, denn das Modell ist nicht auf ihn zentriert; der Drehpunkt liegt bei 134,675 mm, 99,754 mm. Mitdrehen müssen aber **drei** Dinge, und das ist die Stelle, an der ein stiller Fehler lange unbemerkt blieb:

1. die Geometrie der Rotorbauteile,
2. die **Magnetisierungsrichtung** der Magnete,
3. die **Strangströme**, weil der Arbeitspunkt im rotorfesten System vorgegeben ist.

Vergisst man den zweiten Punkt, wandern die Magnete mit, zeigen aber weiter in die alte Richtung. Das Feldbild sieht dann immer noch plausibel aus — nur kam Ψ_{PM} um ein Drittel zu klein heraus. Vergisst man den dritten, wandert der Arbeitspunkt während der Drehung, und jede Stellung gehört zu einem anderen Sättigungszustand; das Mittel über die Stellungen wäre dann über Ungleiches gebildet. Beide Punkte sind heute eigene Prüfkriterien (A5, A6 und A7 des Prüfplans) und werden auf Maschinengenauigkeit nachgemessen.

Die Randknoten werden übrigens nicht aus den Markierungen des Vernetzers übernommen, sondern geometrisch bestimmt: wer auf dem Außenkreis liegt, ist Rand. Das ist robuster, weil es nicht davon abhängt, wie die Markierungen durch die Zerlegung der Bögen hindurchgereicht werden.

Der eigene Vernetzer — fünf Denkfehler

Zuerst wurde ein eigener Delaunay-Vernetzer geschrieben, 530 Zeilen. Er lief nie zu Ende. Die Nachanalyse ergab fünf Fehler, und jeder einzelne ist typisch genug, um ihn festzuhalten:

1. Falsches Maß für die Elementgröße. Die gewünschte Kantenlänge wurde proportional zum Abstand zur nächsten Berandung gewählt. Auf einer Berandung ist dieser Abstand null — also wurde entlang *jeder* Kante die feinste Stufe erzwungen, 18 350 Kantenteilungen schon in der ersten Runde, und von dort wuchs es unbegrenzt weiter. Richtig ist die *lokale Merkmalsgröße*, also der Abstand zum nächsten **nicht anliegenden** Merkmal — oder schlicht eine Größe je Gebiet, wie FEMM sie als „max element size“ je Block führt.

2. Gütekriterium unterhalb der Abbruchgarantie. Als Schranke für das Verhältnis von Umkreisradius zu kürzester Kante wurde 1,2 gewählt. Für das Ruppert-Verfahren ist das Ende der Verfeinerung erst ab $\sqrt{2} \approx 1,414$ bewiesen. Unterhalb davon kann sie endlos laufen — und tat es.

3. Einfügen war nicht atomar. Wäre ein neu entstehendes Dreieck entartet, wurde es übersprungen. Zurück blieb ein Loch, und die Nachbarschaftsbeziehungen stimmten danach nicht mehr. Bemerkbar machte sich das erst viel später als Hänger an ganz anderer Stelle. Einfügen muss ganz geschehen oder gar nicht.

4. Zwangskanten zu spät eingetragen. Beim Teilen einer festen Kante wurden die beiden Hälften erst nach dem ganzen Durchgang eingetragen. In der Zwischenzeit liefen Einfügungen quer durch die Berandung, und die Gebietsflutung lief nach außen aus — die Fläche kam milliardenfach zu groß heraus.

5. Höhlenberandung gesammelt, während die Höhle noch wuchs. Ein Nachbar, der später dazukam, stand schon fälschlich als Rand in der Liste.

Dazu kommt ein sechster Punkt, der gar nicht erst angegangen wurde: **robuste Prädikate**. Ob ein Punkt links oder rechts einer Geraden liegt und ob er im Umkreis eines Dreiecks liegt, entscheidet über die gesamte Topologie. Rechnet man das naiv in Gleitkomma, kippen die Vorzeichen nahe Entartungen, und das Netz wird still inkonsistent. Der eigentliche Beitrag von Shewchuks Arbeit ist genau hier: adaptive exakte Arithmetik, die nur so viel Aufwand treibt, wie der Einzelfall verlangt.

Die Antwort lag im Projektordner

Der entscheidende Hinweis kam von Prof. Wystup: „*Schau doch einfach mal nach, wie FEMM das macht. Das Problem muss doch schon tausendmal gelöst worden sein.*“ In FEMMs eigenem Programmordner liegt triangle.exe. FEMM vernetzt nicht selbst — es ruft Triangle auf, geschrieben von Jonathan Shewchuk an der Carnegie Mellon University.

Benutzt wird hier dasselbe Programm, als WebAssembly in die Seite eingebettet (125 kB). Die Schalter sind pslg, quality 30, area und regionAttr. Der letzte ist der wichtigste: er gibt jedem Dreieck das Attribut seines Gebietes zurück. Damit sind **Gebietszuordnung und Feinheitssteuerung in einem Schritt erledigt** — genau das, was der Eigenbau mühsam nachbauen wollte.

Die Leistung: 30 558 Knoten in 26 Millisekunden. Der Eigenbau kam nie zu Ende.

Was selbst zu schreiben bleibt

Nicht viel, und genau das ist die Pointe. Übernommen ist der Vernetzer; selbst geschrieben ist nur das Modellspezifische:

Baustein	Zeilen	Herkunft
Vernetzer (Delaunay, Verfeinerung, exakte Prädikate)	—	übernommen: Triangle, Shewchuk
Geometrie drehen, Bögen zerlegen, Marken abbilden, Rand finden	156	eigen
Finite-Elemente-Löser: Aufbau, Newton, konjugierte Gradienten	240	eigen
Ablaufsteuerung: Stellungen, mitdrehende Bestromung, drei Versuche	190	eigen

Zum Lizenzstand: die WebAssembly-Hülle steht unter MIT. Triangle selbst ist urheberrechtlich geschützt und nach Angabe des Autors frei verfügbar, darf aber ohne Lizenz weder verkauft noch in ein kommerzielles Erzeugnis aufgenommen werden. Für Lehre, Forschung und eine offene Veröffentlichung ist es frei, mit Quellenangabe — und FEMM liefert es unter denselben Bedingungen mit.

Was sich ohne FEMM prüfen lässt

Alle bisherigen Proben halten die eigene Rechnung gegen FEMM. Das ist gut, hat aber eine Lücke: stimmte FEMM selbst an einer Stelle nicht, fiel es nirgends auf. Zwei Eigenschaften lassen sich deshalb ohne jeden zweiten Löser prüfen, weil sie Eigenschaften der **Gleichung** sind:

Überlagerung. Bei linearem Eisen ist das Problem affin in den Strömen, $\psi(i) = \Psi_{\text{PM}} + Li$. Also muss $\psi(a+b) + \psi(0) = \psi(a) + \psi(b)$ gelten. Gemessen: die Abweichung liegt bei $1,5 \cdot 10^{-6}$ Prozent von Ψ_{PM} — das ist die Abbruchschranke des Löser, nicht ein Kompromiss.

Reziprozität. Die Gegeninduktivität ist symmetrisch. Bestromt man Strang 1 und misst Strang 2, muss dasselbe herauskommen wie umgekehrt. Gemessen: $M_{21} = -23,2290$ mH gegen $M_{12} = -23,2290$ mH, Unterschied $3,4 \cdot 10^{-6}$ Prozent von L_0 . Das folgt aus der Symmetrie der Steifigkeitsmatrix; verletzte der Löser es, wäre er falsch, ganz gleich was ein Vergleich sagt.

Dazu die Konvergenz des Newton-Verfahrens selbst: zehn Schritte, und die Schrittweite fällt monoton von 1,0 über $2,2 \cdot 10^{-1}$, $3,9 \cdot 10^{-2}$ und $1,3 \cdot 10^{-4}$ auf $1,3 \cdot 10^{-9}$. An den letzten drei Zahlen sieht man die quadratische Konvergenz, die das Verfahren verspricht — sie ist hier also nicht nur behauptet.

Die Seite zum Rechnen

Zu diesem Manuskript gehört eine Datei, `PMSM_Rechner_2.4.html`. Sie ist eine einzige Seite ohne Zubehör: die Bilder aus FEMM stecken als Daten darin, ebenso alle gerechneten Werte, und nachgeladen wird nichts. Zwei Schalter bestimmen, was sie tut.

Quelle. Voreingestellt rechnet sie mit den Zahlen der Feldrechnung. Über den zweiten Schalter liest sie eine Datei mit Messwerten ein, im selben Format; eine Vorlage gibt sie auf Knopfdruck aus. Ab dann stellen sich alle Zahlen und alle Gleichungen auf die Messung um. Das ist der Ersatz eins zu eins, von dem das Kapitel über die Schnittstelle spricht.

Modell. Linear oder sättigbar. Im linearen Fall gilt ein einziger Parametersatz für alle Arbeitspunkte, das Kreuzglied ist null, und differentielle und absolute Induktivität fallen zusammen. Im sättigbaren Fall hängt jede der sechs Größen vom Arbeitspunkt ab; zwischen den gerechneten Stützstellen wird interpoliert.

Gezeigt werden dann, in dieser Reihenfolge: das Modell mit seinen Feldbildern, die drei Größensätze der Schnittstelle mit ihren Verläufen über dem Drehwinkel, die daraus folgenden Parameter, die vollständigen Spannungsgleichungen und die Momentengleichung — erst allgemein, dann mit den Zahlen des eingestellten Arbeitspunktes, und zuletzt für den eingeschwungenen Zustand, in dem die Stromableitungen wegfallen und man die Spannungen unmittelbar am Prüfstand nachmessen kann.

Erzeugt wird die Seite von `erstelle_html.py` aus denselben Ergebnisdateien, aus denen auch die Zahlen dieses Manuskriptes gesetzt werden. Sie kann deshalb nicht veralten, ohne dass das Manuskript mit veraltet.

Wie diese Arbeit entstanden ist

Ausgangspunkt

Am Anfang standen drei Unterlagen des Verfassers: ein FEM-Modell dieser Maschine aus dem Jahr 2012 samt Lua-Skript, ein Vorlesungsvortrag zur Parameterbestimmung aus der Geometrie und ein zweiter zur Modellbildung im rotorfesten System. Aus dem ersten stammt jede Zahl, aus den beiden anderen die Bezeichnungen und der Aufbau. Diese Vorarbeiten werden demnächst auf Git veröffentlicht; die vorliegende Ausarbeitung schließt an sie an.

Die Werkzeuge und was sie beigetragen haben

Werkzeug	Beitrag
FEMM 4.2	sämtliche Feldrechnungen, gesteuert über erzeugte Lua-Skripte; gerechnet unter Wine im Arbeitsbereich und über eine Brücke auf dem Arbeitsrechner

Werkzeug	Beitrag
Python	Erzeugen der Aufträge, Auswerten der Läufe, Abbildungen, Setzen des Manuskripts — und ein zweiter, eigener Feldlöser zum Prüfen
JavaScript	derselbe Löser noch einmal, damit die beiliegende Seite selbst rechnet
KI-Agent	hat unter Anleitung des Verfassers die Skripte geschrieben, die Läufe geführt, die Auswertungen gebaut, die Fehler gesucht und das Manuskript gesetzt

Die Zusammenarbeit mit dem Agenten hatte eine feste Form: Der Verfasser gab Ziel und Methode vor, prüfte jedes Zwischenergebnis und wies zurück, was nicht trug. Der Agent rechnete, schrieb und protokollierte. Zwei Regeln galten durchweg — jede Zahl im Text stammt aus einer Ergebnisdatei, und jedes Ergebnis wird auf einem zweiten, unabhängigen Weg nachgerechnet.

Was diese Regeln eingebracht haben

Sie haben mehrere Fehler sichtbar gemacht, die sonst im Ergebnis verschwunden wären:

- Im Skript von 2012 setzte eine Zeile den Kreistyp statt des Imaginärteils des Stromes. Dadurch wirkte die Windungszahl nicht, und die Flussverkettung wurde bei Strom null zu NaN — der Grund, warum der Messteil jenes Skripts auskommentiert war.
- Der Faktor 25 zwischen zwei Auswertungen derselben Größe war die vergessene Blechpaketlänge.
- Ein Vorzeichen im Magnetterm des eigenen Löserters zeigte sich als Korrelation von $-0,94$ mit der FEMM-Lösung.
- Die Iteration für die Eisenkennlinie schwang zwischen zwei Zuständen; erst das Newton-Verfahren brachte sie zur Ruhe.
- Die Kennlinie jenseits ihres letzten Punktes mit μ_0 fortzusetzen kostete dreizehn Prozent der Flussverkettung.
- Zwei Abbildungen verloren beim Setzen ihre Unterschrift, weil die Schrift mehr Platz braucht als pandocs Grundschrift.

Keiner dieser Fehler hätte sich durch Nachdenken finden lassen, jeder durch Nachrechnen.

Was geprüft wurde und wogegen

Größe	erster Weg	zweiter Weg	Abweichung
Flussverkettung	Vektorpotential	FEMMs Kreisauswertung	$4,8 \cdot 10^{-5} \text{ Wb}$

Größe	erster Weg	zweiter Weg	Abweichung
l_{dq} gegen l_{qd}	aus der d-Störung	aus der q-Störung	unter 0,045 mH
Moment	aus den Flussverkettungen	Reluktanzform	$9 \cdot 10^{-16}$ Nm
L_d, L_q	aus den Stranggrößen	unmittelbar im dq-System	0,06 und 0,12 %
eigener Feldlöser	Python	FEMM, lineares Eisen	0,04 %
eigener Feldlöser	Python	FEMM, mit Kennlinie	0,8 %
Löser der Seite	JavaScript	Python	sechs Stellen gleich

Was davon nachvollziehbar bleibt

Alle Skripte, Messreihen, Ergebnisdateien und Abbildungen liegen im Projekt. Das Manuskript wird aus seiner Markdown-Quelle gesetzt, die Zahlen darin von `setze_zahlen.py` aus den Ergebnisdateien eingetragen. Ändert sich eine Rechnung, ändern sich Text, Tabellen und Abbildungen beim nächsten Setzen mit. Von Hand gepflegte Zahlen gibt es nicht.

Literatur und Quellen

Unterlagen zu dieser Maschine

Sie liegen im Projekt und sind die Grundlage aller Zahlen.

- FEM-Modell DZ_DR.FEM mit dem zugehörigen Lua-Skript DZ_DR.lua, erstellt 2012. Im Ordner `modell/FEMM_Simulationen/Dicker Zahn dünner Rückschluss/`.
- R. Wystup: *Antriebstechnik / 5. PMSM-Parameterbestimmung*. Vorlesungsvortrag, 26 Folien. Analytischer Weg von der Nutgeometrie zur Stranginduktivität über den Energieansatz, magnetische Widerstände, Koppelfaktor.
- R. Wystup: *Antriebstechnik / 4. EC-Motor*. Vorlesungsvortrag, 48 Folien. Dreisträngiges Modell, Clarke- und Park-Transformation, dq-Gleichungen, Entkopplungsnetzwerk, Kaskadenregelung.

Die ausgelesenen Fassungen beider Vorträge liegen als `FOLIEN_*.txt` im Ordner `modell/FEMM_Simulationen/`, gelesen mit `quellen/lies_folien.py`.

Diese drei Unterlagen sind Vorarbeiten des Verfassers und die Grundlage von allem, was hier steht. Sie werden demnächst auf Git veröffentlicht; dort erscheint auch diese Ausarbeitung mit ihren Skripten, Messreihen und Ergebnisdateien, sodass sich jede Zahl nachrechnen lässt.

Verwendetes Rechenwerkzeug

- D. C. Meeker: *Finite Element Method Magnetics*. Version 4.2, mit Handbuch. Benutzt wurden das ebene magnetostatische Problem, die Kreisdefinition mit Reihenschaltung und die Blockintegrale 1 (Vektorpotential) und 5 (Fläche). Die

Eigenschaftsnummern von `mi_modifycircprop` stehen im Handbuch; die Nummer 2 ist der Kreistyp, nicht der Imaginärteil des Stromes — das ist der Punkt, an dem das Skript von 2012 gescheitert ist.

Die beiden Transformationen

- R. H. Park: *Two-Reaction Theory of Synchronous Machines — Generalized Method of Analysis, Part I*. Transactions of the AIEE, Band 48, 1929.
- E. Clarke: *Circuit Analysis of A-C Power Systems*. Wiley, New York, 1943.

Beide werden hier in der amplitudeninvarianten Fassung mit dem Faktor $\frac{2}{3}$ benutzt; die Herleitung in Schritt 3 und 4 steht vollständig im Text und braucht die Quellen nicht.

Zum Weiterlesen

- D. Schröder: *Elektrische Antriebe — Grundlagen*. Springer.
- J. R. Hendershot, T. J. E. Miller: *Design of Brushless Permanent-Magnet Machines*. Motor Design Books.
- IEC 60034-4-1: *Rotating electrical machines — Methods for determining electrically excited synchronous machine quantities from tests*. Für die messtechnische Seite; die hier beschriebene Vorschrift geht darüber hinaus, weil sie die differentiellen Größen und das Kreuzglied mitnimmt.

Die drei letzten Titel sind Standardwerke und ohne Seitenangabe genannt: sie werden für keine einzelne Zahl dieses Manuskriptes gebraucht, sondern nur als Einordnung. Jede Zahl hier stammt aus der Feldrechnung an dem oben genannten Modell.